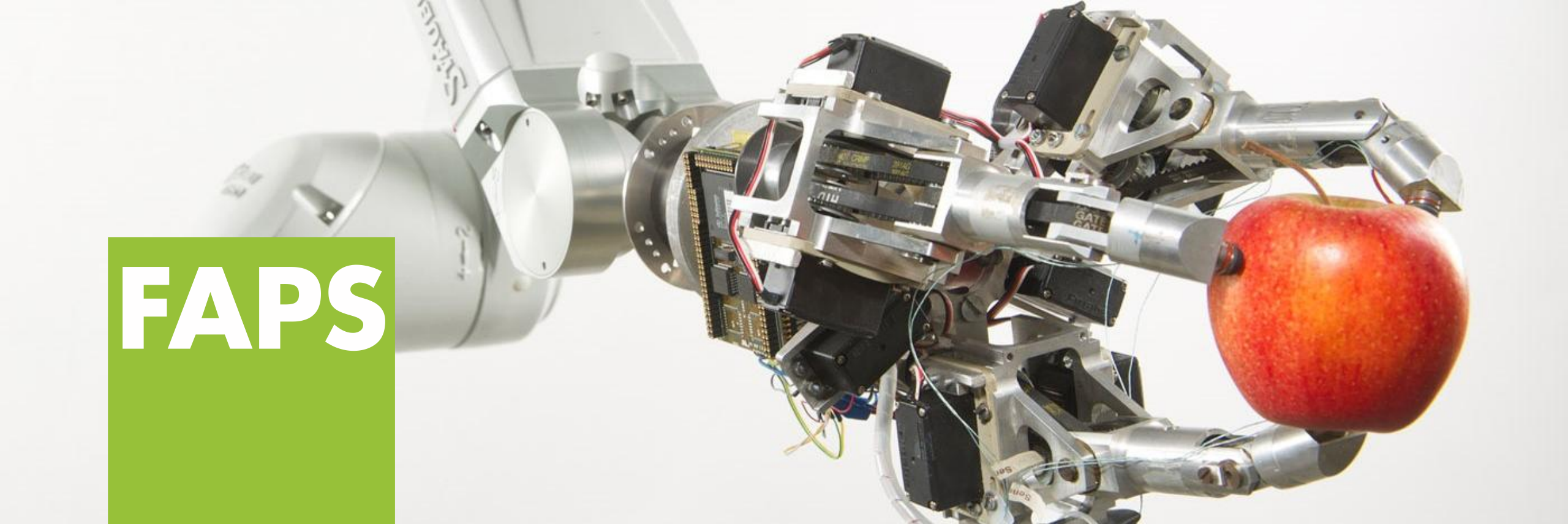




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

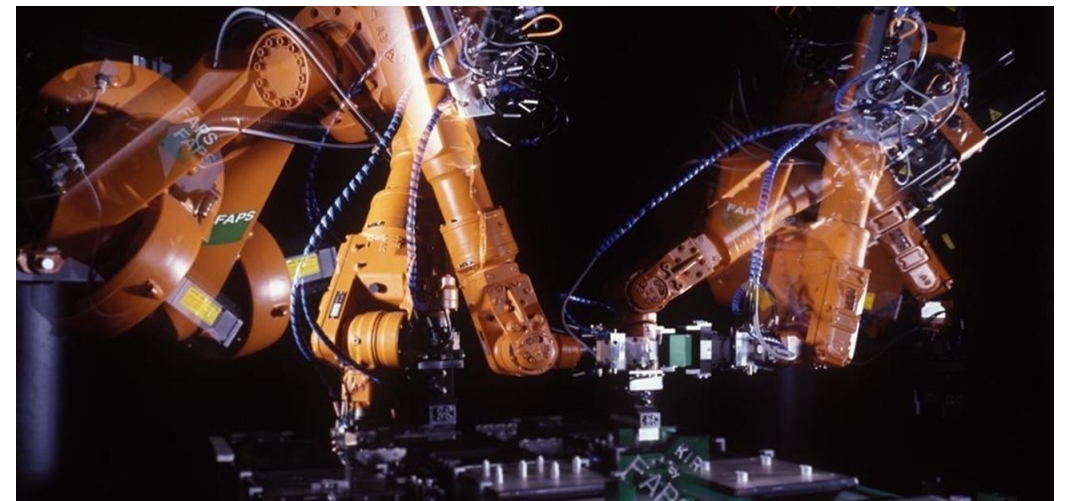
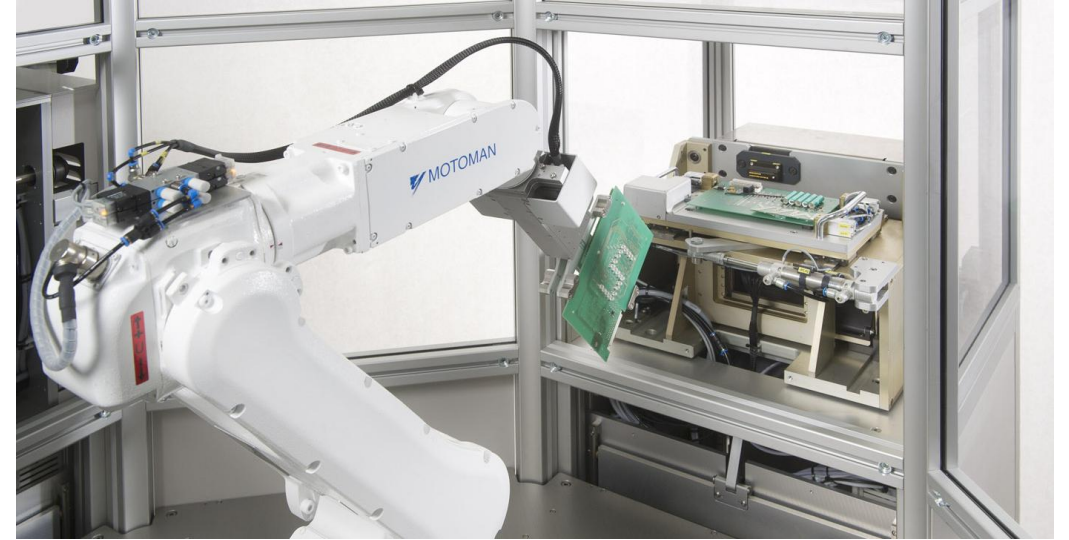
Grundlagen der Robotik (GDR)

VE 9 - Rechnersehen

Im Fach Grundlagen der Robotik werden die fachspezifischen Grundlagen zur Konzeption, Implementierung und Realisierung von Robotersystemen vermittelt.

VE	Thema
----	-------

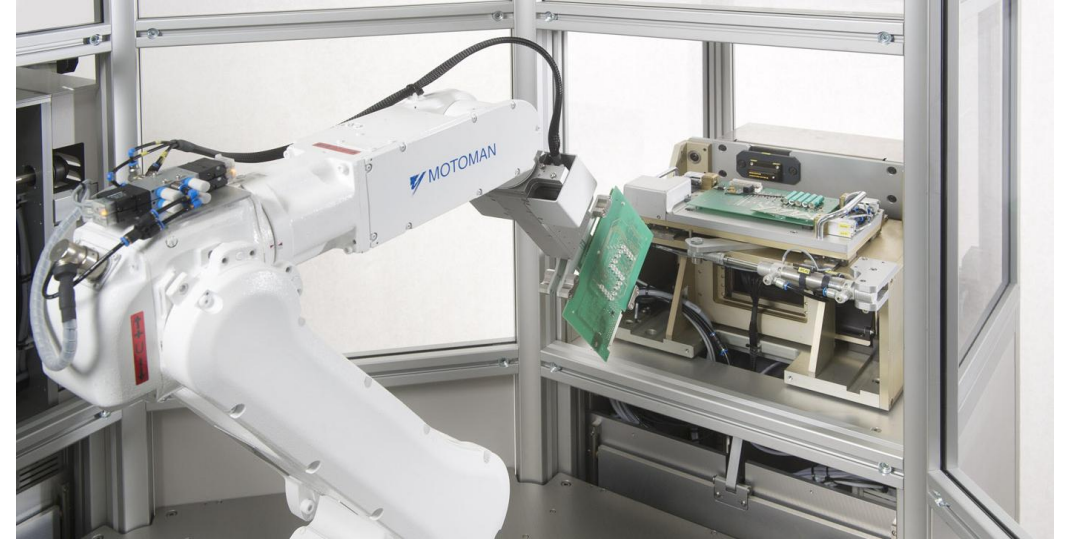
- | | |
|----|--|
| 1 | Einführung und Grundlagen der Industrierobotik & Neuartige Konzepte und Kinematiken in der Robotik |
| 2 | Steuerung - Sensorik – Aktorik |
| 3 | Roboterkinematik |
| 4 | Roboterdynamik |
| 5 | Bahnplanung und Regelung |
| 6 | Grundlagen des Robot Operating System (ROS) |
| 7 | ROS - Erweiterte Konzepte und Tools |
| 8 | Simulation und Planung |
| 9 | Rechnersehen |
| 10 | Maschinelles Lernen |
| 11 | Seilrobotik |
| 12 | Service-, Pflege- und Medizinrobotik |



Die zugehörige Übung setzt sich aus Tafel- und Hausübungen zusammen und fokussiert unter anderem die praktische Arbeit mit dem Robot Operating System.

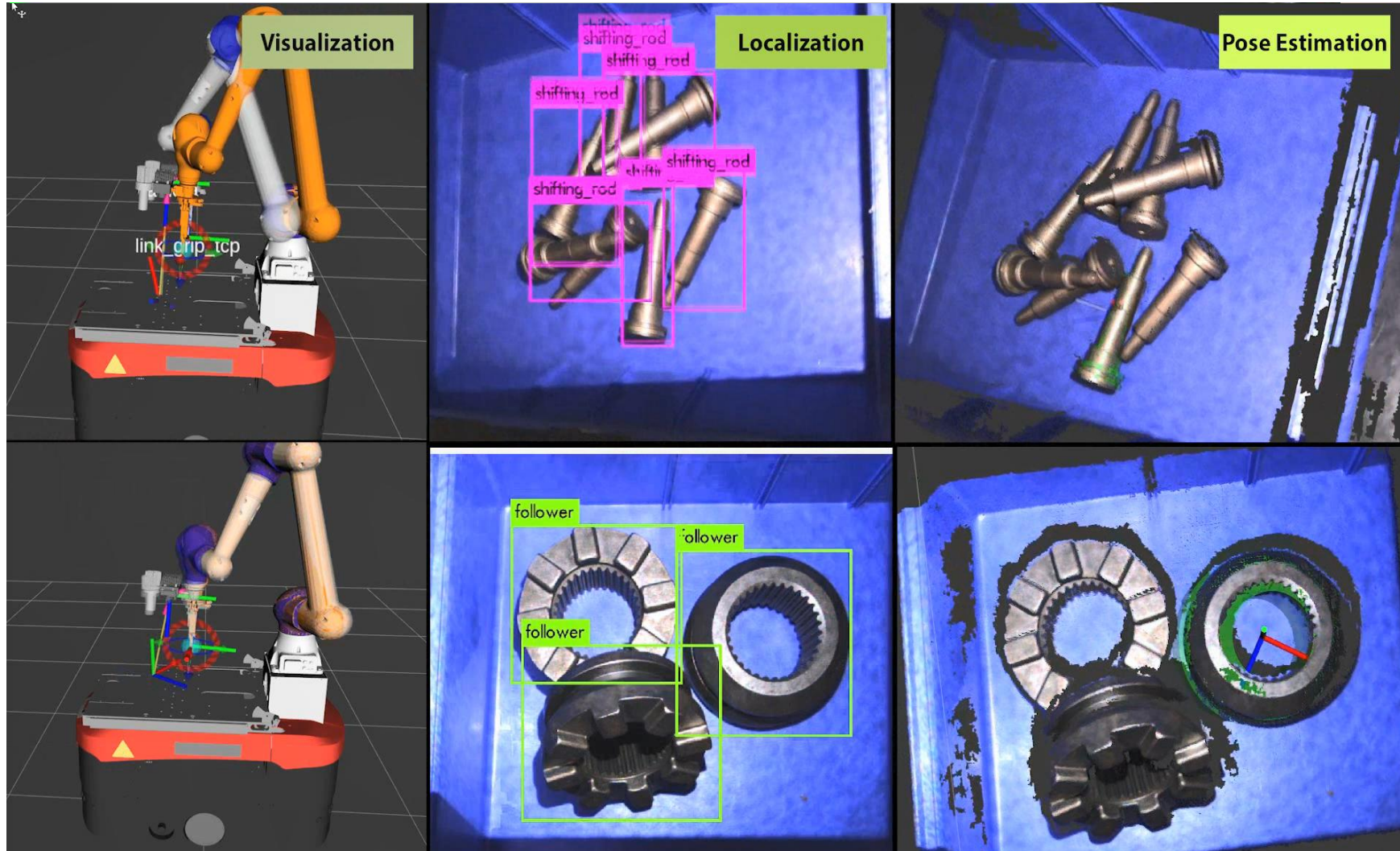
UE	Thema
----	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | Hallenführung in Kleingruppen |
| 2 | Steuerung - Sensorik – Aktorik |
| 3 | Roboterkinematik |
| 4 | Roboterdynamik |
| 5 | Bahnplanung und Regelung |
| 6 | Grundlagen des Robot Operating System (ROS) |
| 7 | ROS - Erweiterte Konzepte und Tools |
| 8 | Simulation und Planung |
| 9 | Rechnersehen |
| 10 | Maschinelles Lernen |



Im Rahmen der Tafelübungen und der zugehörigen Hausübungen werden einfache Programmierbeispiele mit Python sowie die praktische Anwendung des Robot Operating System (ROS) behandelt.

Rechnersehen kommt in zahlreichen modernen Roboterapplikationen zum Einsatz und trägt zum flexiblen Einsatz der Robotik in unserem Alltag bei.



Bin Picking

Autonomes Fahren

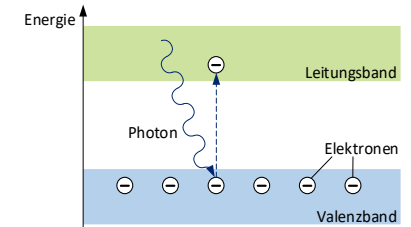
Mobile Robotik

Emotionserkennung

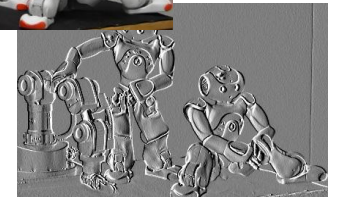
Quelle: FAPS, Tesla

Die Vorlesungseinheit „Rechnersehen“ soll einen Einblick in die Bilderfassung sowie einen Überblick über klassische Bildverarbeitungsmethoden vermitteln.

Rechnersehen beschreibt die **Erfassung der Umgebung** mittels **Kamerasensorik**, deren **Digitalisierung durch Bilddaten** und die Analyse mit **Bildverarbeitungsalgorithmen**.

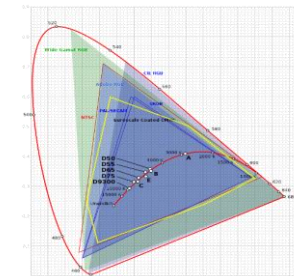
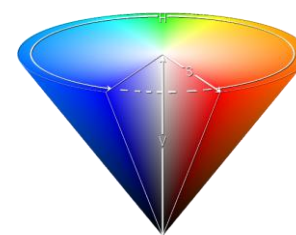
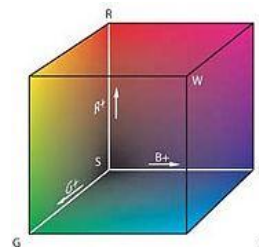
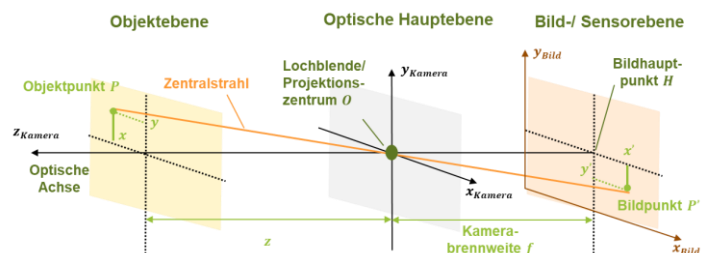


Quelle: Intel



Nach dem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- **Physikalische Grundlagen** der Bilderfassung beschreiben zu können
- **Mathematische Modellierung** der Bilderfassung und von Abbildungsfehlern beschreiben können
- Methoden der **dreidimensionalen Bildgebung** unterscheiden zu können
- Wesentliche **Klassen von Bildoperatoren** unterscheiden können
- Wesentliche **Farbräume und Bildoperatoren** beschreiben können



Gliederung VE 9

„Rechnersehen“

Motivation und Überblick

Grundlagen der Bilderfassung

- Grundlagen von optischen Sensoren
- Mathematische Modellierung der Bildaufnahme und von Abbildungsfehlern
- Grundprinzipien der dreidimensionalen Bildgebung

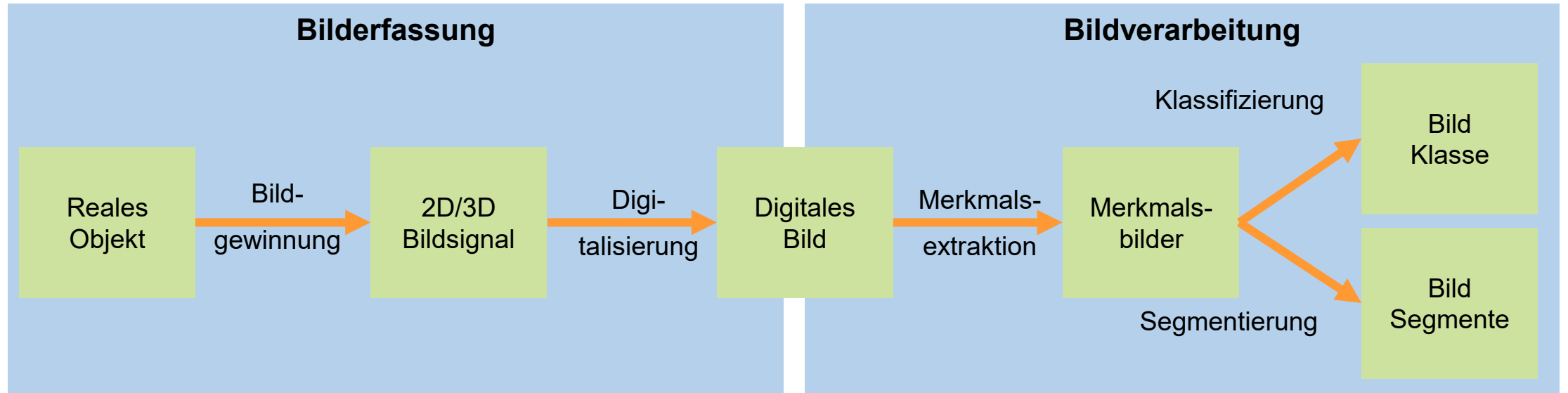
Einführung in die Bildverarbeitung

- Grundlegende Klassen der Bildverarbeitung
- Relevante Farbräume
- Lokale faltende und morphologische Bildverarbeitungsalgorithmen
- Optische Merkmalsdetektion

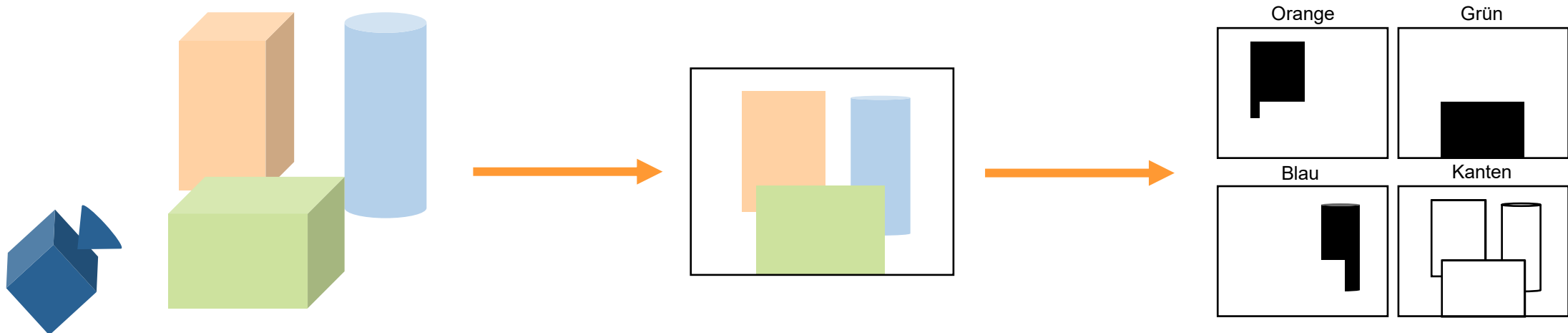
Ausblick auf Übung und VE10



Die Vorlesungseinheit gliedert sich entsprechend des Vorgehens zur Erfassung und Verarbeitung von Bildern.

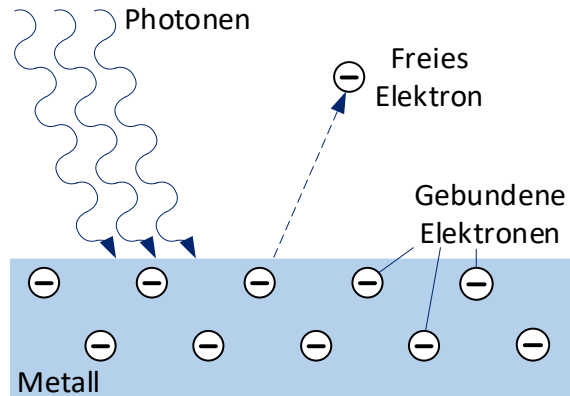


Quelle: Jähne



Der photoelektrische Effekt ermöglicht die Detektion von Photonen und bildet somit die Grundlage der Bildgebung.

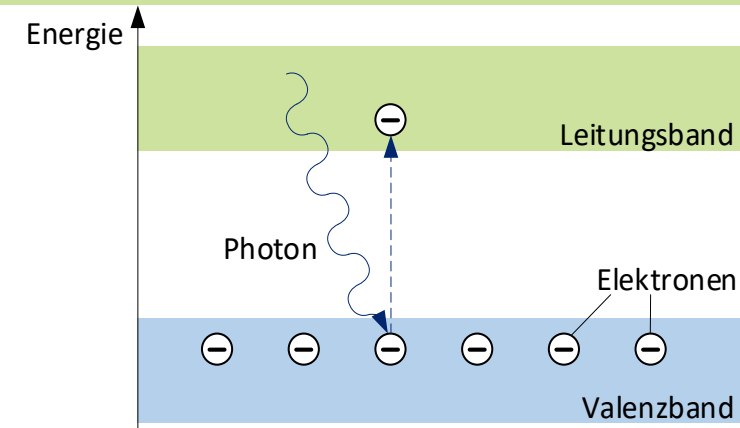
Äußerer photoelektrischer Effekt



Funktionsprinzip

- Photonen lösen Elektronen aus dem Material
- Elektronen dienen als freie Ladungsträger
- Hoher Energiebedarf der Photonen
- Geringe industrielle Relevanz

Innerer photoelektrischer Effekt



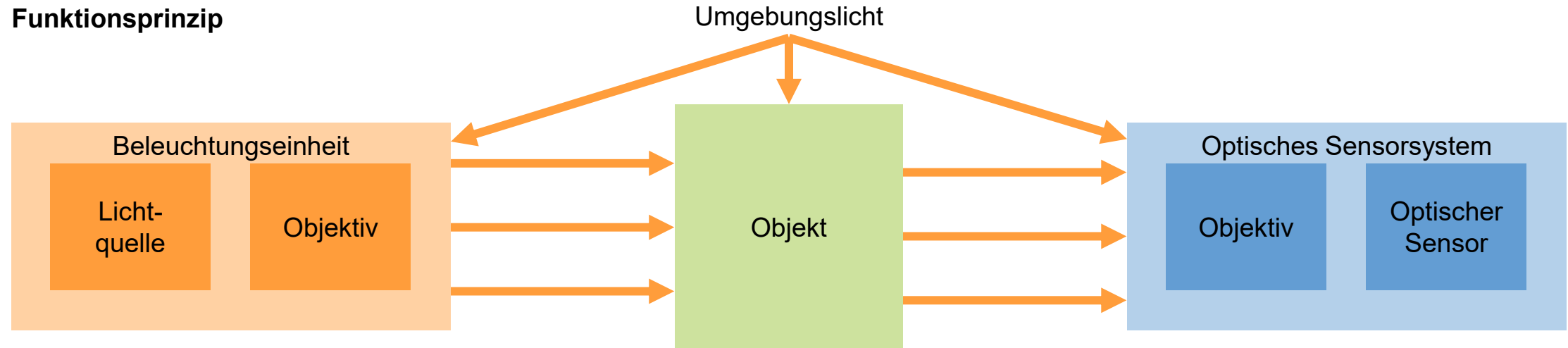
Funktionsprinzip

- Photonen lösen Elektronen aus dem Valenzband des Halbleiters in das Leitungsband
- Je nach Halbleiter können unterschiedliche Wellenlängen detektiert werden
- Verwendung in nahezu jeder modernen Kamera

Quelle: Jähne

Zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit wird eine zusätzliche Belichtungseinheit in das Gesamtsystem integriert und das reflektierte Licht wird vom optischen System erfasst.

Funktionsprinzip



Anwendungsbeispiele

1D Laser Abstandssensor



2D Industriekamera



Bildquelle: Siemens

Spiegelreflexkamera



Bildquelle: www.kleine-fotoschule.de

Grundlegend können optische Sensoren nach der Anzahl der erfassten Dimensionen eingeteilt werden.

1-Dimensional

Beispiele

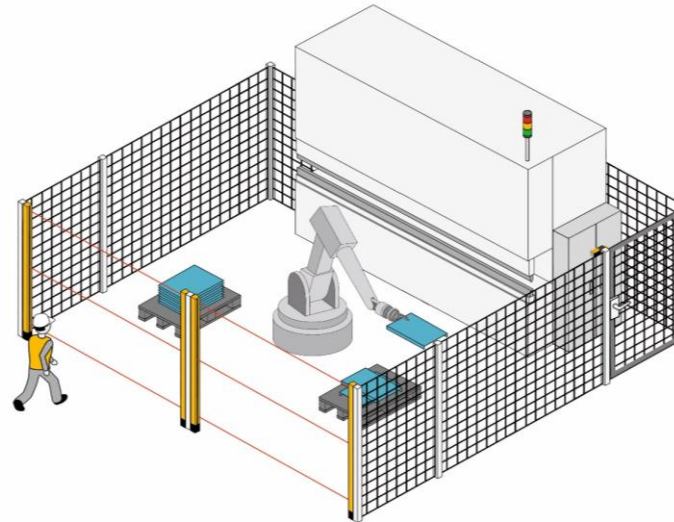
- 1D-Lichtschranke
- 1D-Abstandssensor



2-Dimensional

Beispiele

- Lichtvorhang
- 2D-Laserscanner
- Flächenkameras



Bildquelle: Pilz

3-Dimensional

Beispiele

- 3D-Laserscanner
- 3D-Kameras



Quelle: Velodyne Lidar

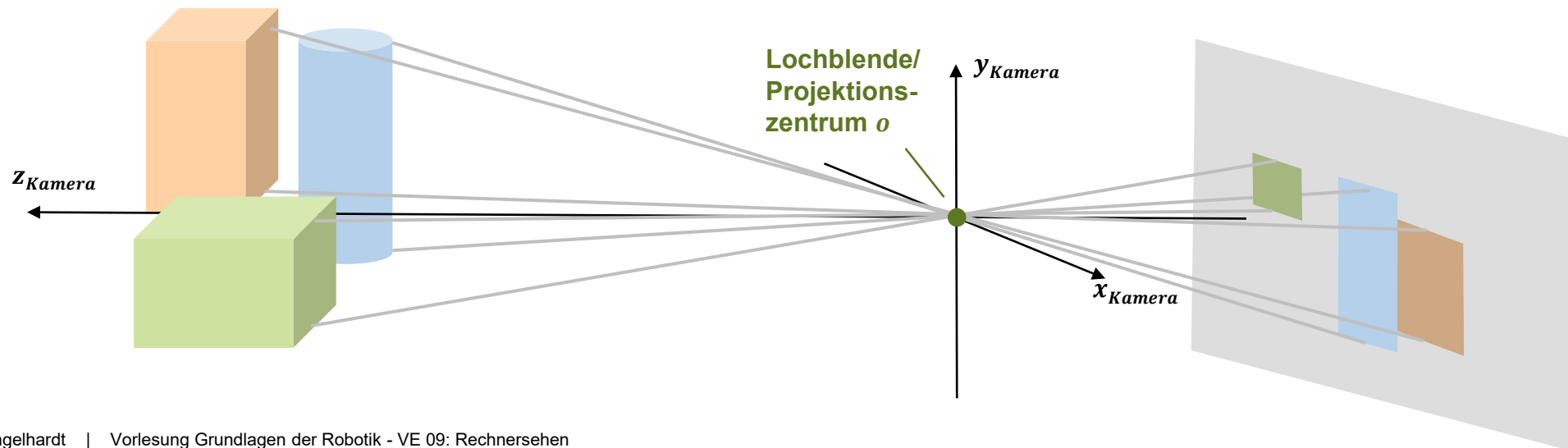


Quelle: Intel

Bei der 2D-Bildaufnahme erfolgt eine Abbildung eines dreidimensionalen Raums in eine 2D-Bildebene, die Entfernungsinformation geht verloren.

Bildaufnahme

- Aufnahme von 2D-Bildern erfolgt über eine Abbildung des **dreidimensionalen** Raums in die **zweidimensionale** Bildebene.
- Gemessene **Lichtintensität** wird in jedem Bildpunkt (**Pixel**) als **Intensitäts- bzw. Grauwert** (ggf. Farbwerte) gespeichert.
- Einfachste **Modellierung** der Abbildung mit dem **Lochkameramodell** („Pinhole model“) mit einer infinitesimal kleinen Lochblende als **Zentralprojektion** (alle Strahlen verlaufen durch einen festen Punkt, dem Projektionszentrum o) beschreiben.
- x- und y-Achse des Kamerakoordinatensystems definieren die optische Hauptebene, die z-Achse bildet die optische Achse.
- Der Schnittpunkt der optischen Achse mit der Bildebene ist der Bildhauptpunkt



Bei der 2D-Bildaufnahme erfolgt eine Abbildung eines dreidimensionalen Raums in eine 2D-Bildebene, die Entfernungsinformation geht verloren.

Koordinatensysteme

- Kamera $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\text{Kamera}}$
 - z_{Kamera} optische Achse
- Bild $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\text{Bild}}$
- Welt $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\text{Welt}}$

Ebenen

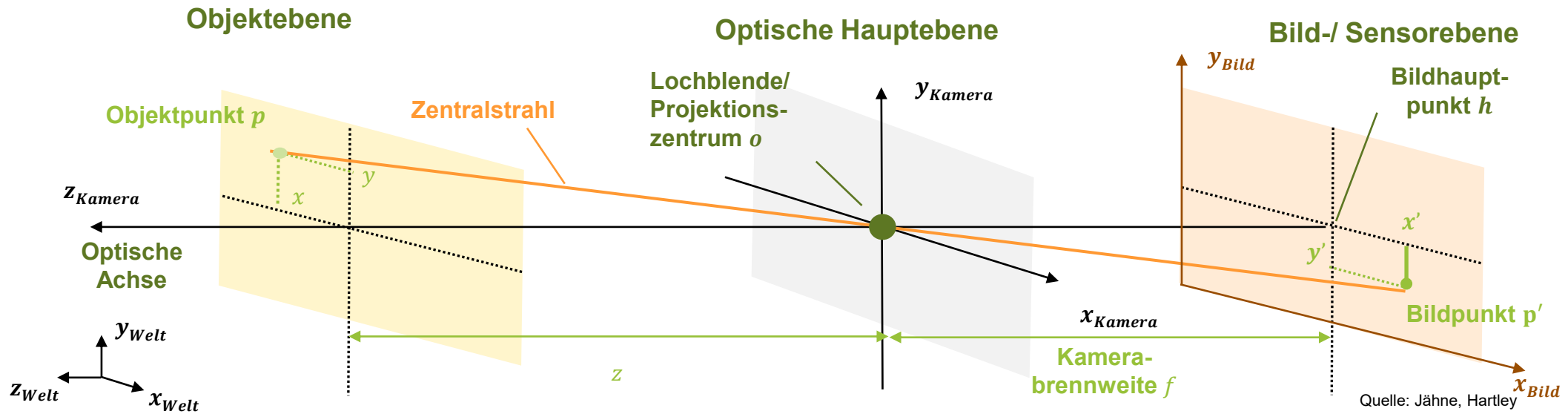
- Optische Hauptebene
 - xy -Ebene bei $z = 0$
- Objektebene
 - xy -Ebene mit Abstand z
- Bildebene
 - xy -Ebene mit Abstand f = Kamerabrennweite
 - Eigenes Koordinatensystem

Punkte

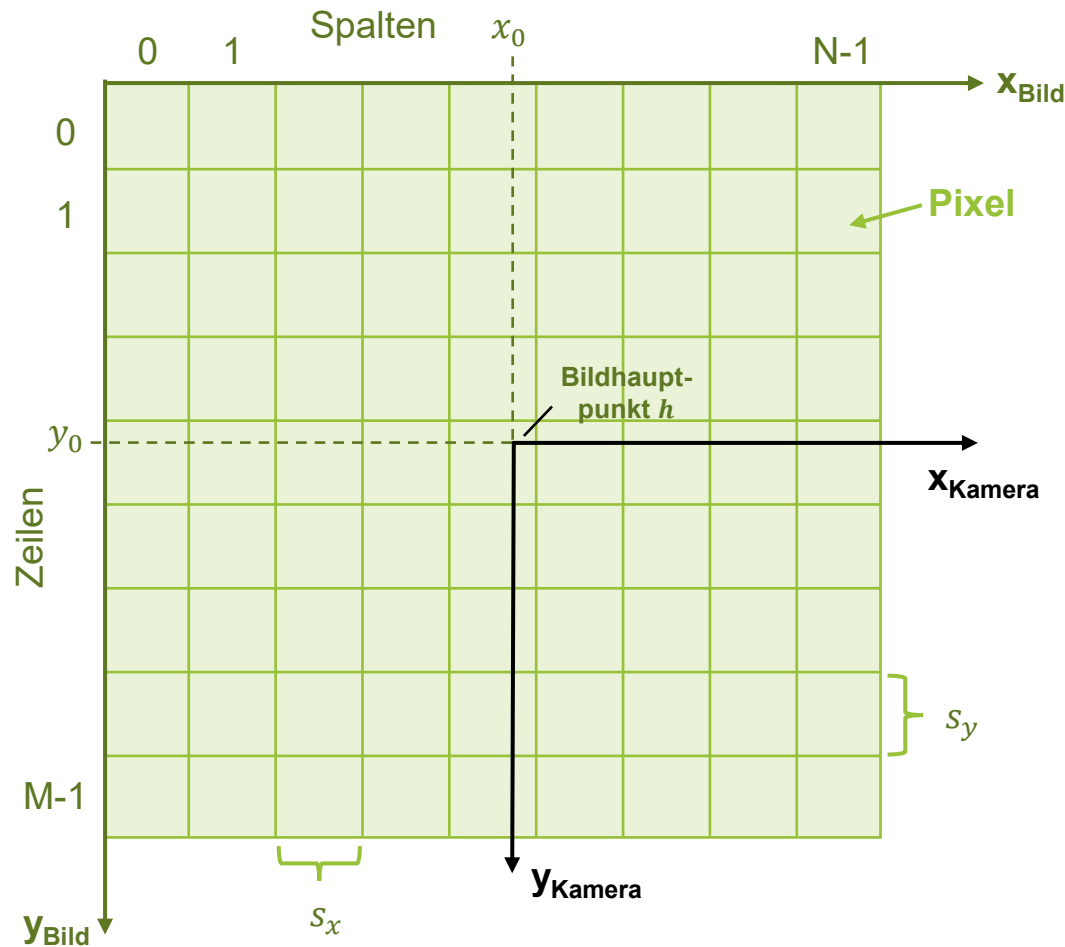
- Objektpunkt $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
- Bildpunkt $\mathbf{p}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$
- Projektionszentrum $\mathbf{o}$
- Bildhauptpunkt $\mathbf{h}$

Bildprojektion

- $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{p}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = -\frac{f}{z} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
 - Bildpunkt wird durch Skalierung der x, y -Werte des Objektpunktes berechnet
 - Informationen zur Objektentfernung gehen verloren



Das Bildkoordinatensystem hat meistens seinen Ursprung in der linken oberen Ecke mit einer nach unten zeigenden y-Achse.



Quelle: Jähne

- Ein Bild besitzt eine Auflösung von M Zeilen und N Spalten
- Beim Bildkoordinatensystem kann die y-Achse (wie bei der Matrixnotation) auch von oben nach unten zeigen
- Die Pixelkoordinaten des Bildes werden mit u und v bezeichnet.
- Pixel haben eine Ausdehnung in x- und y-Richtung, s_x und s_y
- Die Bildkoordinaten $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\text{Bild}}$ beziehen sich auf die Bildebene und unterscheiden sich von den Kamerakoordinaten $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\text{Kamera}}$
- Der Bildhauptpunkt $h = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}_{\text{Bild}}$
 - Schnittpunkt der optischen Achse mit der Bildebene
 - In der Regel meist nicht genau im Mittelpunkt des Bildes

Um alle Transformationen in einer Matrixmultiplikation zusammenfassen zu können, werden homogene Koordinaten verwendet.

Homogene Koordinaten

In homogenen Koordinaten wird ein Punkt mit seinen kartesischen 3D- bzw. 2D-Koordinaten als 4D- bzw. 3D-Spaltenvektoren mit einer zusätzlichen Komponente dargestellt.

■ Homogene Koordinaten 3D-Objektpunkt: $\mathbf{p}_h = \begin{pmatrix} tx \\ ty \\ tz \\ t \end{pmatrix}$

Umrechnung in kartesische Koordinaten: $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} tx/t \\ ty/t \\ tz/t \end{pmatrix}$

■ Homogene Koordinaten 2D-Bildpunkt: $\mathbf{p}'_h = \begin{pmatrix} wx' \\ wy' \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$

Umrechnung in kartesische Koordinaten: $\mathbf{p}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} wx'/w \\ wy'/w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u/w \\ v/w \end{pmatrix}$

Perspektivische Projektion: $\mathbf{p}'_h = \mathbf{M} \cdot \mathbf{p}_h = \mathbf{M} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -\frac{z}{f} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{p}' = \begin{pmatrix} x/(-\frac{z}{f}) \\ y/(-\frac{z}{f}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{f}{z}x \\ -\frac{f}{z}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

Die Projektionsmatrix fasst alle Kameraparameter zusammen und überführt so einen Objektpunkt in einen Bildpunkt.

Projektionsmatrix M

Durch Multiplikation einer 3×4 -Projektionsmatrix M mit den homogenen Koordinaten des Objektpunkts p wird dieser in die homogenen Koordinaten des Bildpunkts p' überführt. Die Projektionsmatrix M beinhaltet:

- Translation t entlang der x-, y-, z-Koordinatenachsen
- Rotationen um die x-, y-, z-Koordinatenachsen $R_x R_y R_z$
- Bildverschiebung C , Skalierung S , Perspektivische Projektion P

enthält Kalibriermatrix K

$$p'_h = M p_h \quad \text{mit} \quad M = \overbrace{C S P T}^{\text{Kalibriermatrix } K}$$

$$4x4\text{-Transformationsmatrix } T = \begin{pmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{pmatrix}$$

$$p'_h = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = M p_h = M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Extrinsische Kameraparameter T

Aufgabe: Überführung von Welt- in Kamerakoordinatensystem

Intrinsische Kameraparameter

$C S P$

Aufgabe: Überführung von Kamera- in Bildkoordinatensystem

Quelle: Jähne

Um alle Transformationen in einer Matrixmultiplikation zusammenfassen zu können, werden homogene Koordinaten verwendet.

Projektionsmatrix $M = CSP \cdot T$ enthält:

■ Extrinsische Kameraparameter T:

- 3x1 **Translation** t entlang der x-, y-, z-Koordinatenachsen
- 3x3 **Rotationen** um die x-, y-, z-Koordinatenachsen $R_x R_y R_z$

Extrinsische Kameraparameter

4x4-Transformationsmatrix $T = \begin{pmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{pmatrix}$

■ Perspektivische Projektion $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{f} & 0 \end{pmatrix}$ bzw. $P = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Durch die Annahme, dass die Bildebene im Abstand f vor statt hinter der optischen Hauptebene platziert ist (Vermeidung des negativen Vorzeichens), und Umstellung aufgrund der Verwendung homogener Koordinaten möglich

Intrinsische Kameraparameter

$$CSP = \begin{pmatrix} \alpha_x & 0 & x_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & y_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3x3 – Kalibriermatrix K

- **Skalierung** S mit Skalierungsfaktoren s_x in x- Richtung bzw. s_y in y-Richtung im Fall nicht-quadratischer Pixel zur Umrechnung in Pixel (mit $\alpha_x = f \cdot s_x$ und $\alpha_y = f \cdot s_y$)

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Bildverschiebung** C zur Angabe des Ursprungs des Bildkoordinatensystems durch die (Pixel-) Koordinaten des Bildhauptpunkts $h = (x_0, y_0)$

- (ggf. eine Scherung zwischen den Achsen des Bildkoordinatensystems)

Praktische Anwendung zur Kalibrierung in der Übung

Quelle: Jähne

Die drei Schritte werden angewendet, um die zugehörigen Pixelkoordinaten des 3D Objektpunkt zu berechnen.

1. Homogenisierung des 3D-Punktes

Der kartesische 3D-Punkt wird zu einem 4D-Vektor erweitert:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{p}_h = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Matrixmultiplikation

Die 3×4-Projektionsmatrix $\mathbf{M}$ (hier mit $\mathbf{I}$ als extrinsische Kameraparameter $\mathbf{T}$) wird mit dem 4D-Vektor multipliziert. Das Ergebnis ist der homogene Bildvektor $\mathbf{p}'_h$:

$$\mathbf{p}'_h = \mathbf{M} \cdot \mathbf{p}_h = \begin{pmatrix} \alpha_x & 0 & x_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & y_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_h \\ v_h \\ w = z \end{pmatrix}$$

3. Dehomogenisierung

Zum Schluss wird die erste und zweite Komponente durch die dritte Komponente w geteilt, um die finalen Pixelkoordinaten u und v im Bildarray zu erhalten:

$$\mathbf{p}' = \begin{pmatrix} \frac{u_h}{w} \\ \frac{v_h}{w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

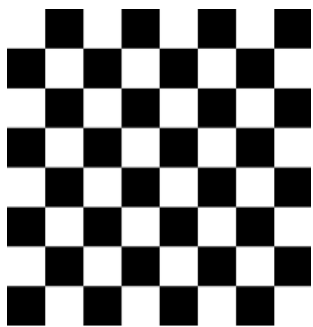
Abbildungsfehler durch reale optische Systeme lassen sich in Lage-, Farb- und Schärfefehler unterteilen, wobei Verzeichnungen zu Lagefehlern zählen.

Abbildungsfehler		
Lagefehler	Farbfehler	Schärfefehler

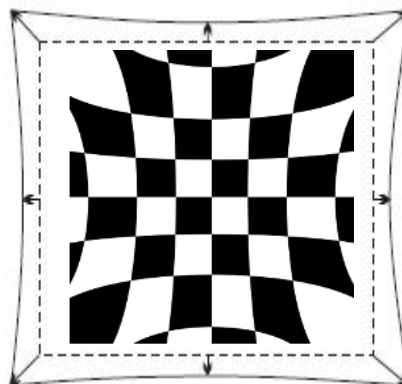
Radiale Verzeichnung

- Die radiale Verzeichnung ist ein Lagefehler, d. h. die Geometrie des Bildes wird (auf Grund der sphärischen Linsenform) verändert
- Es entsteht eine kissen- bzw. positive oder tonnenförmige bzw. negative Verzeichnung
- Der Abbildungsfehler hängt vom Abstand r zur Bildmitte ab
- Berechnung der korrigierten Bildkoordinaten anhand der einer Taylorreihenentwicklung dritter Ordnung (k_1 , k_2 und k_3), welche im Rahmen einer Kamerakalibrierung zu ermitteln sind

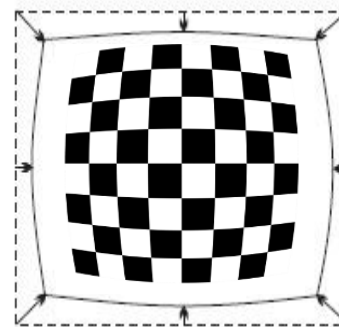
Ohne Verzeichnung



Kissenförmige Verzeichnung



Tonnenförmige Verzeichnung



$$x_{\text{korrigiert}} = x (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

$$y_{\text{korrigiert}} = y (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

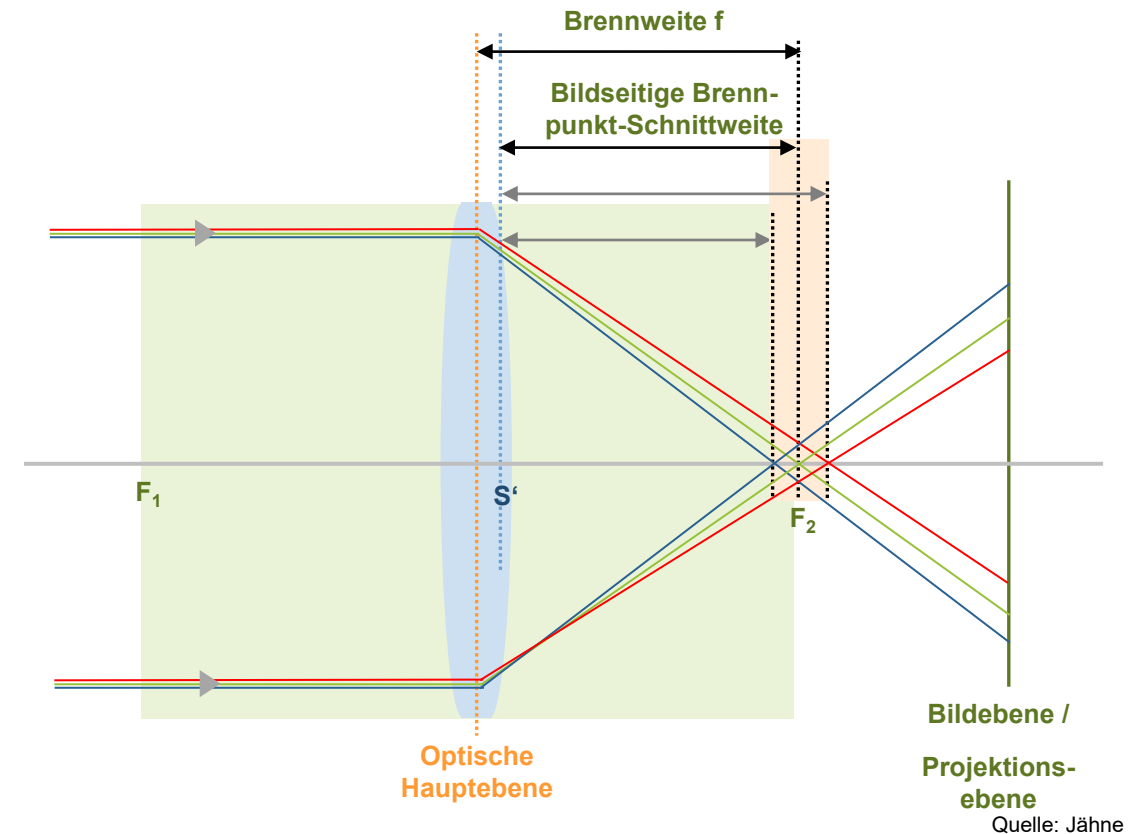
Quelle: Jähne, opencv.org

Die chromatische Aberration beschreibt den Farbfehler, der auf Grund unterschiedlicher Wellenlängen von Licht entsteht.

Abbildungsfehler		
Lagefehler	Farbfehler	Schärfefehler

Chromatische Aberration (chromatischen Schnittweitendifferenz, Farblängsfehler)

- Da der Brechungsindex der Linse von der Wellenlänge des Lichts abhängig ist, weisen unterschiedliche Farben auf Grund ihrer unterschiedlichen Wellenlänge eine unterschiedliche Schnittweite mit der optischen Achse auf. Die Brennweite ist bei einer einfachen Linse um so kürzer, je kleiner die Wellenlänge ist.
- Es kann immer nur eine Farbe fokussiert werden. Verschiedene Farben erscheinen unterschiedlich scharf, d.h. ihre Bilder liegen in unterschiedlichen Bildebenen.

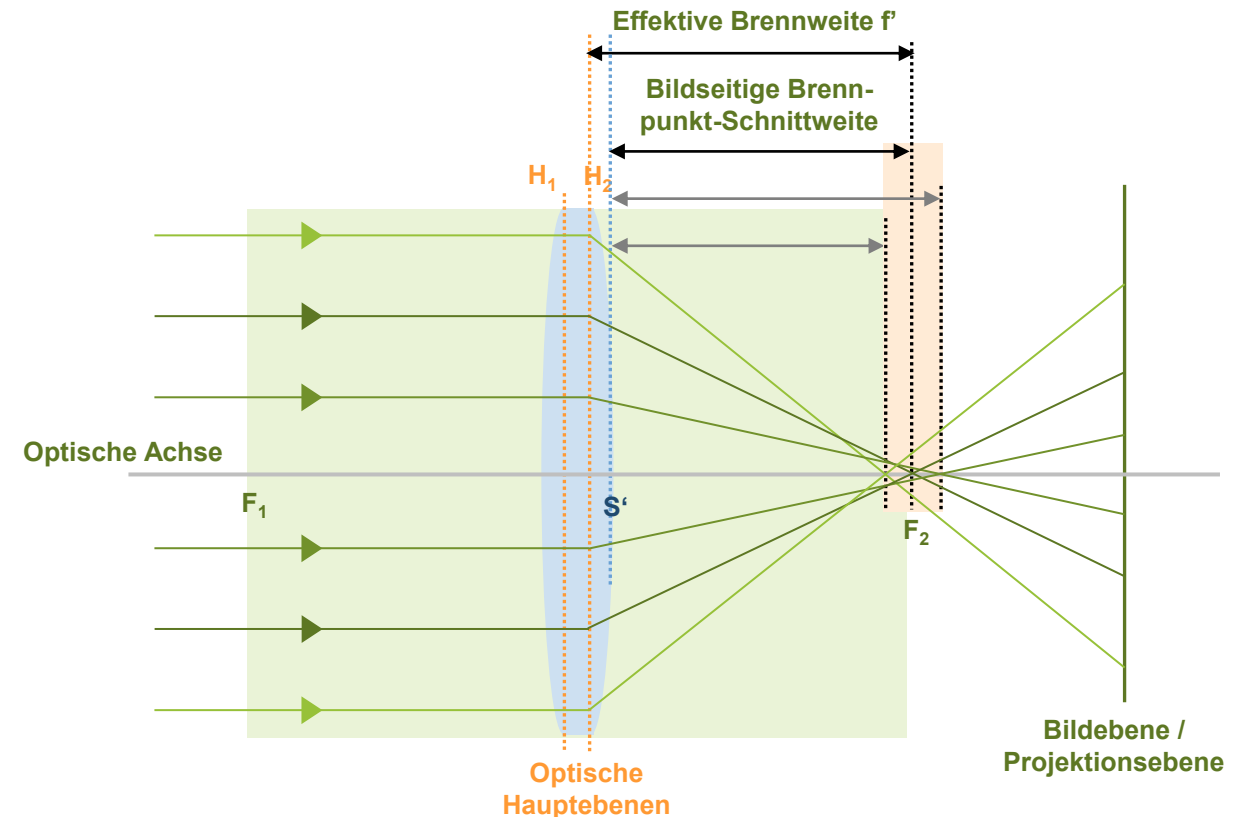


Die sphärische Aberration beschreibt den Schärfefehler, der bei Lichtstrahlen mit größerer Entfernung zur optischen Achse entsteht.

Abbildungsfehler		
Lagefehler	Farbfehler	Schärfefehler

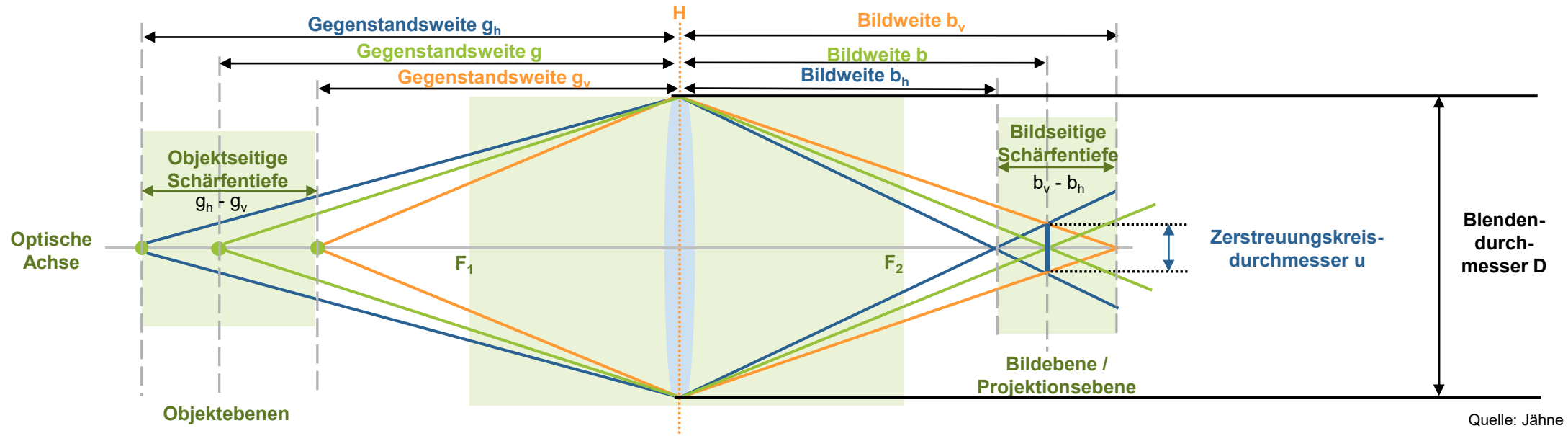
Sphärische Aberration (Öffnungsfehler)

- Zur optischen Achse achsparallele, jedoch mit unterschiedlicher Entfernung einfallende Lichtstrahlen weisen unterschiedliche Schnittweiten auf. Sie schneiden die optische Achse nicht in einem Punkt.
- Der Grund für die sphärische Aberration ist, dass achsferne Strahlen stärker als achснаhe Strahlen gebrochen werden. Die Brennweite verringert sich bei einer einfachen sphärischen Linse mit dem Abstand zur optischen Achse



Quelle: Jähne

Mittels Objekten mit unterschiedlichen Gegenstandsweiten auf der optischen Achse lassen sich die bild- und objektseitige Schärfentiefe darstellen.



Quelle: Jähne

Bildseitige Schärfentiefe (ugs. Tiefenschärfe)

- Für jede Gegenstandsweite g eines Objektpunkts existiert nur eine zugehörige Bildweite b , bei der alle Objektpunkte in einem einzigen Bildpunkt abgebildet werden. Bei dieser Bildweite b ist der Objektpunkt fokussiert. Für alle anderen Gegenstandsweiten entsteht ein Unschärfekreis mit dem Zerstreuungskreisdurchmesser u auf der Bildebene.
- Das Bild erscheint jedoch scharf, solange die Streuungen um den Bildpunkt geringer sind als die Größe eines Pixels. Der Bereich von Positionen der Bildebene, für die der Zerstreuungskreisdurchmesser u kleiner als ein Pixel ist, wird als bildseitige Schärfentiefe (oder Tiefenschärfe) bezeichnet.

Objektseitige Schärfentiefe

- Der Bereich von Objektentfernungen, für die der Zerstreuungskreisdurchmesser u auf der Bildebene bei einer vorgegebenen Position der Bildebene kleiner als ein Pixel ist, wird als objektseitige Schärfentiefe bezeichnet.

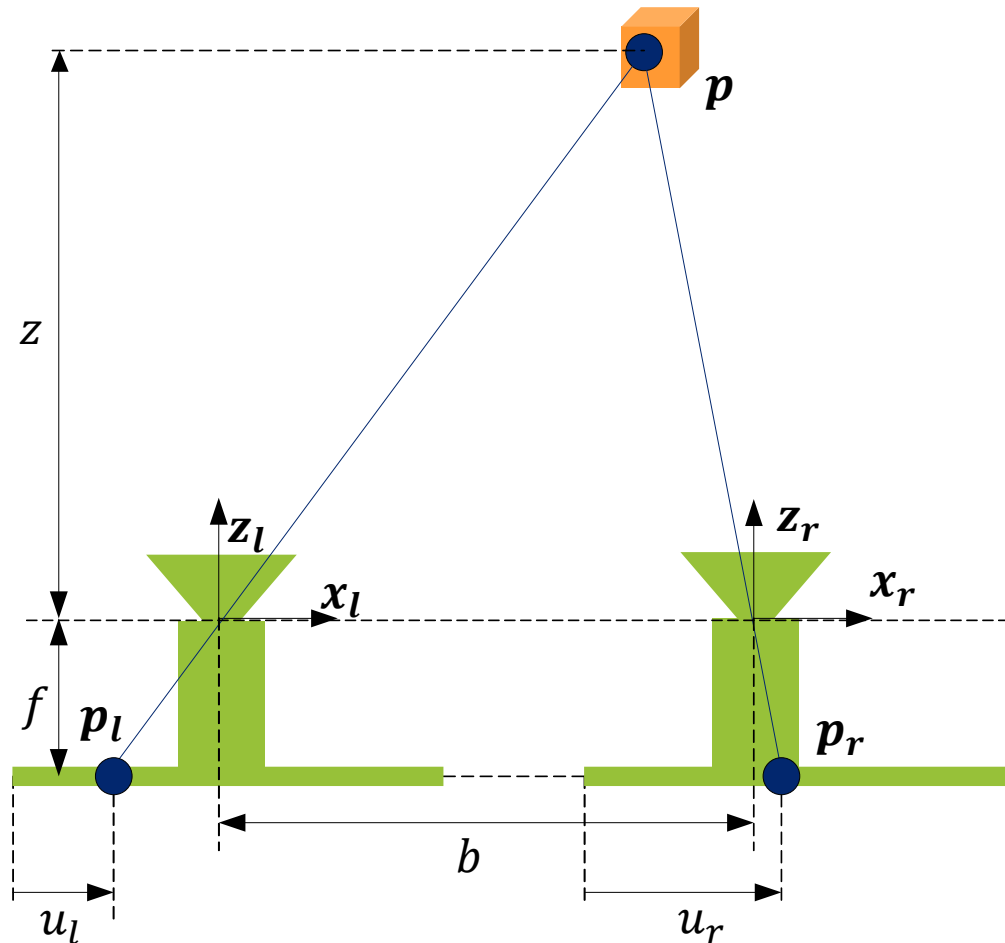
Durch die Bildaufnahme mit 2D Kameras gehen die Tiefeninformationen verloren.



- Durch die Projektion auf eine 2D Ebene gehen Tiefeninformationen verloren
 - Ohne weitere Informationen zu den Objekten kann kein Abstand bestimmt werden
- **3D Kameras können die Umgebung über verschiedene Verfahren dreidimensional erfassen**

Das Prinzip der Stereobildgebung ermöglicht die Berechnung des Abstandes der Stereokamera zu detektierten Objekten.

Stereokamera



Bildquelle: Zanuttigh et al.

Gesuchte Variable

- Abstand z

Bekannte Variablen

- Brennweite f
- Kameraabstand b
- Projektionspunkte p_l und p_r

Lösung durch Triangulation

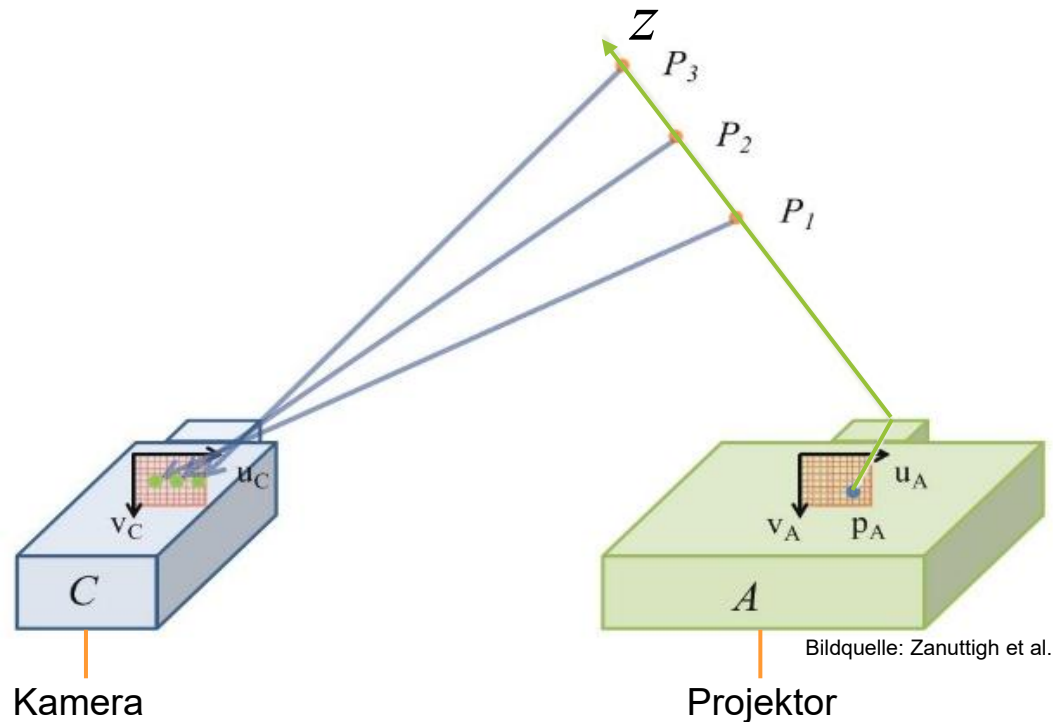
- Disparität $d = u_l - u_r$
- Abstand $z \approx z_l = \frac{bf}{d}$

Herausforderung

- Detektion von p_r und p_l durch optische Features
 - Unstrukturierte Oberflächen zeigen keine optischen Merkmale
 - Feature Detektion und Matching ist rechenintensiv
- Kameras müssen genau kalibriert werden

Das Prinzip der aktiven Triangulation projiziert ein IR-Muster in die Umgebung und ermöglicht die Tiefenberechnung über die Detektion der Verzerrung des Musters.

Aktive Triangulation



Funktion

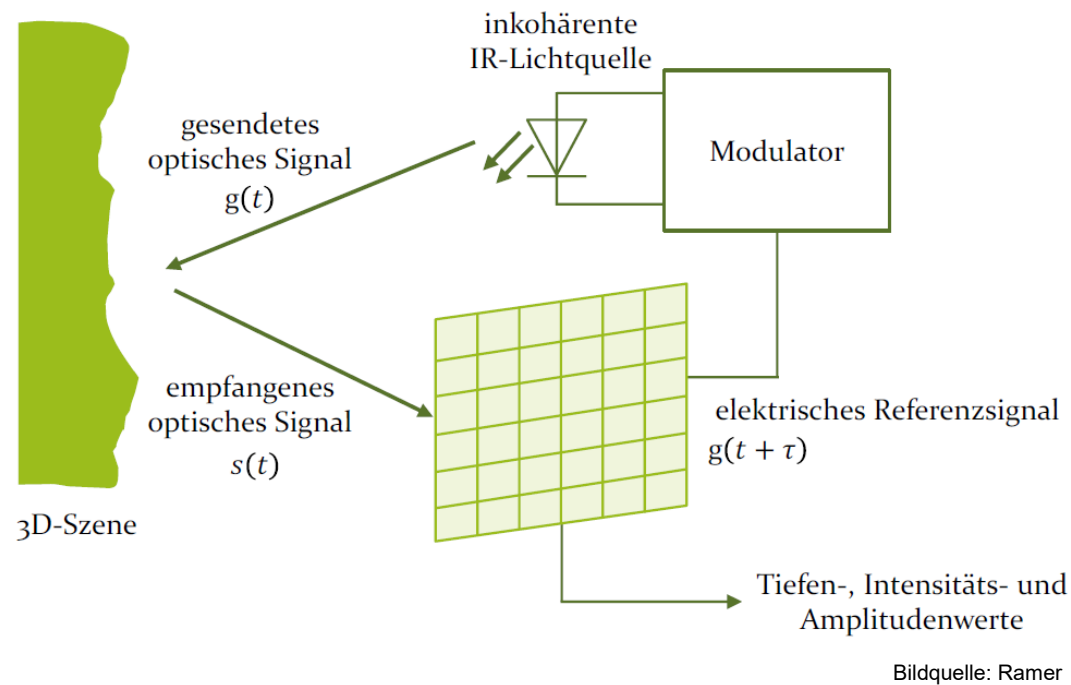
- Eine Kamera wird durch einen Projektor virtualisiert
- Projektor sendet IR-Muster in Umgebung aus
- Reflektiertes IR-Muster wird von der Kamera erfasst
- Verzerrung des Muster ermöglicht die Berechnung des Abstandes

Herausforderung

- IR Muster mehrerer identischer Kameras interferieren
- Glänzende Oberflächen führen zu einer gerichteten Reflexion → Kamera erfasst Muster nicht
- Starke Umgebungsbeleuchtung (z.B. Sonne) überstrahlt IR-Projektor

Die Tiefenberechnung nach dem Time of Flight Prinzip erfolgt über die Berechnung der Laufzeit des Lichtes.

Time of Flight



Funktion

- Projektor sendet modulierte Licht
- Sensor detektiert Phasenversatz des Lichts
- Berechnung des Abstands anhand der Lichtgeschwindigkeit

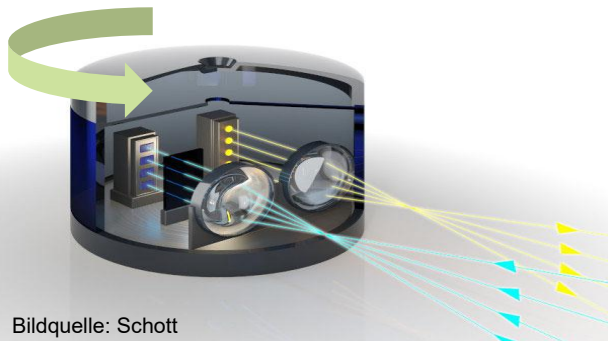
Herausforderung

- IR Signal mehrerer identischer Kameras interferiert
- Glänzende Oberflächen führen zu einer gerichteten Reflexion → Kamera erfasst Signal nicht
- Starke Umgebungsbeleuchtung (z.B. Sonne) überstrahlt IR-Projektor

LIDAR Sensoren ermöglichen die robuste Abstandsmessung in hoher Qualität gehen jedoch mit einer hohen technischen Komplexität einher.

Light Detection and Ranging (LiDAR)

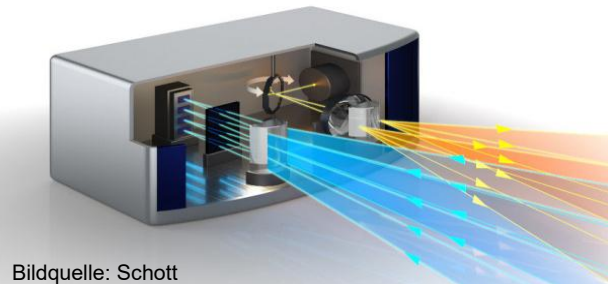
Klassisch



Funktion

- Laser sendet Lichtimpulse aus und Sensor erfasst die Pulslaufzeit
- Klassisch: Laser und Sensor rotieren als eine Einheit
- Mikroelektronisch-Mechanisches System (MEMS): Ausrichtung des Spiegels in Sensoreinheit wird kontinuierlich neu ausgerichtet
- Festkörper (Solid State): Optisches Phased-Array emittiert Licht durch Interferenz in unterschiedliche Richtungen

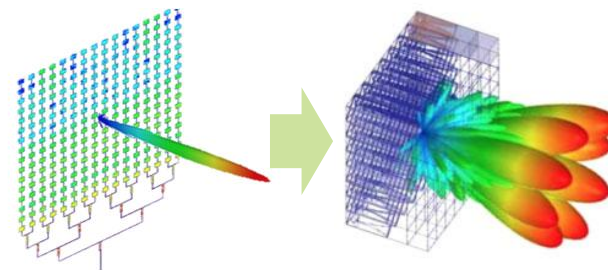
MEMS



Herausforderung

- Klassische LIDAR sind durch mechanische Komponenten teuer und Fehleranfällig
- MEMS-LIDAR benötigen komplexe Regelung zur Auslenkung des Spiegels
- Fertigung von optischen Phased-Arrays aktuell komplex – Langfristig jedoch großes Potential für Massenfertigung und große Robustheit

Solid State



Seit einigen Jahren gibt es günstige 3D-Sensoren am Markt, die zur Umgebungserfassung und -interpretation eingesetzt werden können.



Quelle: Reichelt



Quelle: Microsoft



Quelle: Intel

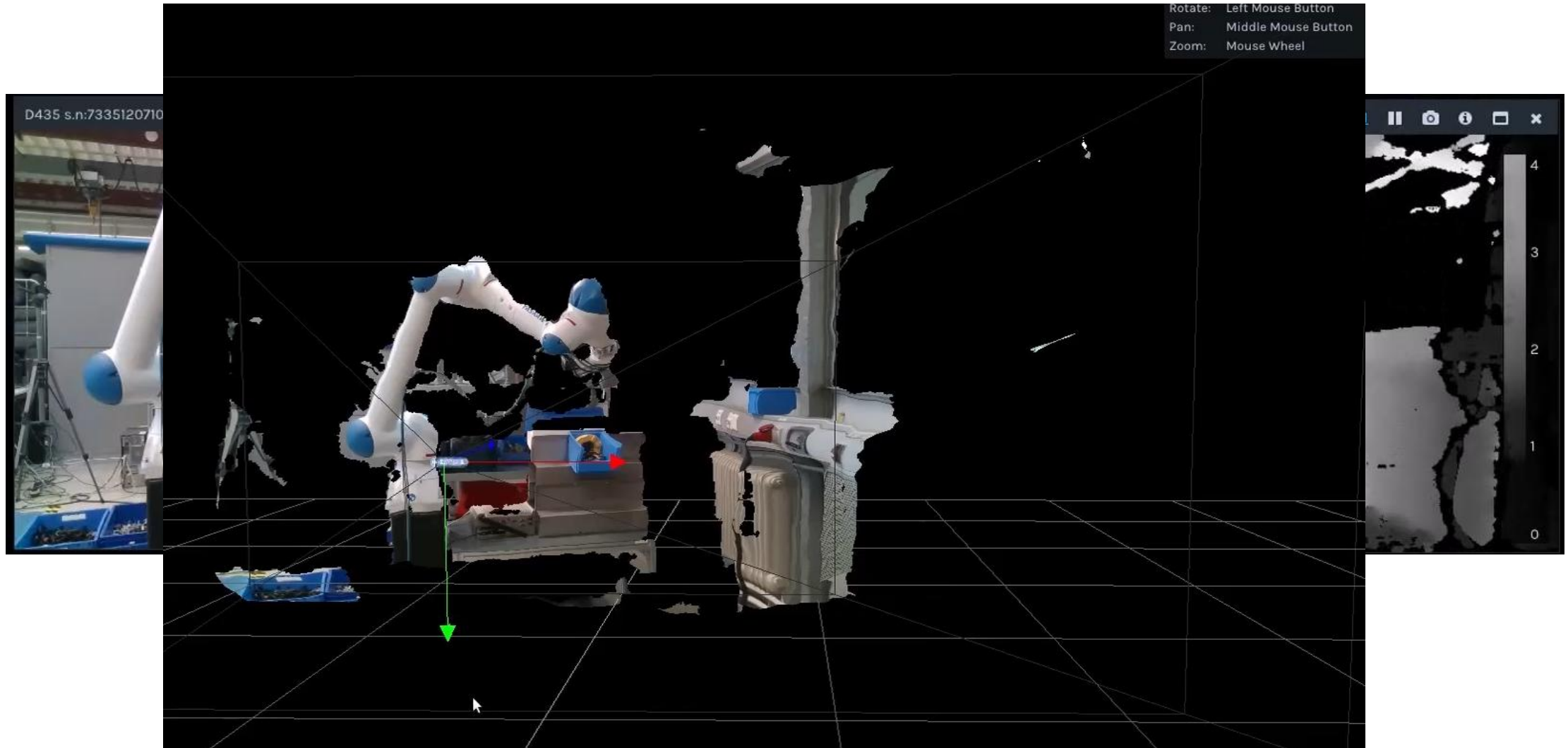


Quelle: robosense.ai

3D-Kamera	Hersteller	Funktions-prinzip	Gewicht [g]	Abmaße [mm]	Sichtfeld [°] (vertikal x horizontal)	Auflösung Tiefenbild [Pixel]	Nominale Reichweite [m]	Kosten (ca.)
Kinect 1	Microsoft	Structured light	560	283 x 58 x 38	43 x 57	320 x 240	0,8 – 4,0	100 €
Kinect 2	Microsoft	Time of Flight	1400	249 x 66 x 67	60 x 71	512 x 424	0,5 – 4,5	140 €
RealSense D435	Intel	IR Stereokamera + aktive Beleuchtung	ca. 200	90 x 25 x 25	85.2 x 58	1280 x 720	0,3 – 3,0	400 €
E1R	RoboSense	Solid-State LiDAR	ca. 330	7 x 35 x 75	120 x 90	Bis zu 520.000 Punkte/s	0,1 – 75	~1000 €

- 3D-Kameras liefern direkt für jedes Pixel neben einem Intensitätswert eine Tiefeninformation
- Anhand dieser sog. Punktwolken können Objekte in der Umgebung sicherer detektiert und Szenen besser interpretiert werden als mit herkömmlichen Verfahren der 2D-Bildverarbeitung

Über die intrinsischen Kameraparameter lassen sich die Bildinformationen in den 3D-Raum rückprojizieren und fusioniert als Punktwolke darstellen.



Farb- und Tiefenbilder dienen der Umgebungsinterpretation zur sicheren Navigation mobiler Roboter.



Gliederung VE 9

„Rechnersehen“

Motivation und Überblick

Grundlagen der Bilderfassung

- Grundlagen von optischen Sensoren
- Mathematische Modellierung der Bildaufnahme und von Abbildungsfehlern
- Grundprinzipien der dreidimensionalen Bildgebung

Einführung in die Bildverarbeitung

- Grundlegende Klassen der Bildverarbeitung
- Relevante Farbräume
- Lokale faltende und morphologische Bildverarbeitungsalgorithmen
- Optische Merkmalsdetektion

Ausblick auf Übung und VE10



Bei den Operatoren der Bildverarbeitung wird zwischen Punkt-, lokalen und globalen Operatoren unterschieden.

Punktoperatoren

- Ein Bildpunkt des Ergebnisbildes ist nur vom Bildpunkt des Eingangsbildes abhängig
- Arithmetische und logische Bildoperationen

Beispiele: Farbtransformationen, Schwellwertbildungen

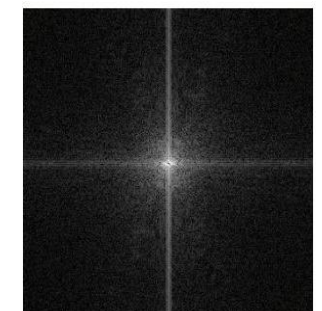
Lokale Operatoren

- Ein Bildpunkt des Ergebnisbildes ist nur von einer lokalen (meist symmetrischen) Umgebung des Bildpunkt des Eingangsbildes abhängig
- Lineare und morphologische Filteroperationen
- Höhere Rechenzeit als Punktoperationen

Beispiele: Mittelwert-, Gauß-, Medianfilter, Kantendetektoren

Globale Operatoren

- Ein Bildpunkt des Ergebnisbildes ist von allen Bildpunkten des Eingangsbildes abhängig
- Integraltransformationen zur Überführung vom Orts- in den Ortsfrequenzraum
- Beispiele: Fourier-Transformation, Wavelet-Transformation



Bildquelle: Wikipedia

Die Darstellung der Bildinformationen erfolgt gemeinsam mit definierten Farbräumen.

Binärfarbraum

- Pixel enthalten lediglich 1 oder 0
- Verwendung bei der Segmentierung von bestimmten Bildbereichen

Graustufen

- 1 Farbkanal mit 8/16-bit Tiefe pro Pixel
- Auswahl eines einzelnen Farbkanals oder einer von Helligkeiten

Farbraum

- Darstellung von Farbbildern
- Je Pixel mehrere Kanäle zur Darstellung von Farben

Binärbild



Grauwertbild



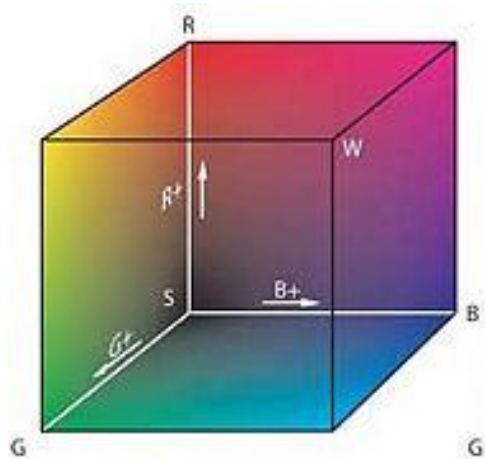
Farbbild



Verschiedene dreidimensionale Farbräume berücksichtigen die menschliche Farbwahrnehmung oder separierten die Kanäle nach weiteren Aspekten.

RGB-Farbraum

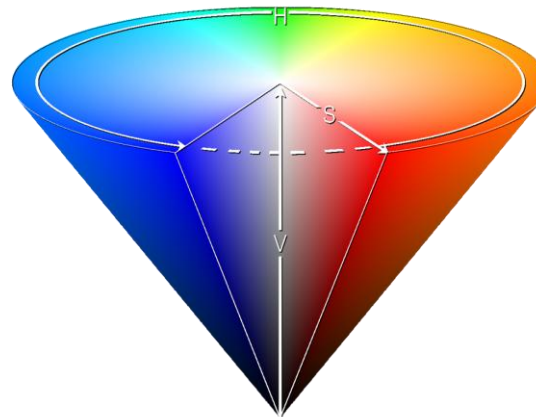
- Je 1 Farbkanal für Rot, Grün und Blau mit 8/16-bit Tiefe pro Pixel
- Basieren auf 3-Farbentheorie
- Anwendung bei Bilderfassung durch drei verschiedene optische Sensoren



Bildquelle: Wikipedia

HSV-Farbraum

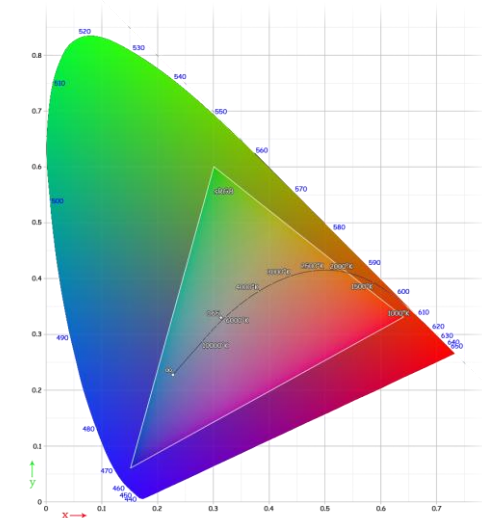
- Je 1 Kanal für
 - Farbton (Hue)
 - Sättigung (Saturation)
 - Helligkeit (Value)
- Systematischere Darstellung von Farben auch bei unterschiedlichen Sättigungen und Helligkeiten möglich



Bildquelle: Wikipedia

LAB-Farbraum

- Berücksichtigung der menschlichen Farbwahrnehmung
- Je 1 Farbkanal für
 - Helligkeit (Luminanz)
 - Rot-Grün-Achse (A-Achse)
 - Blau-Gelb-Achse (B-Achse)
- Abstände entsprechen der menschlichen Wahrnehmung

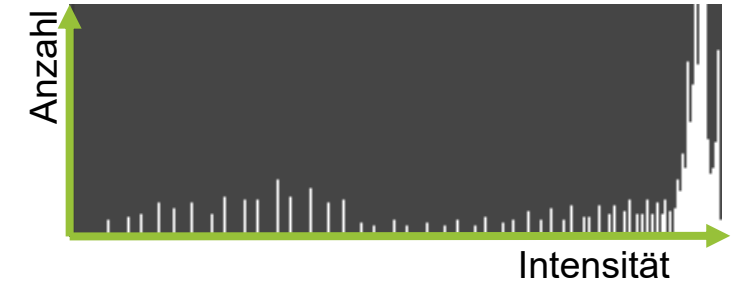
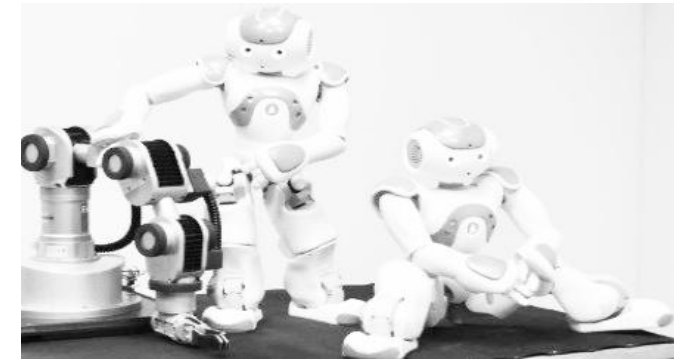


Bildquelle: Wikipedia

Über die Histogrammdarstellung kann eine Interpretation von Bildern und deren Intensitätsverteilung erfolgen.

Histogramm

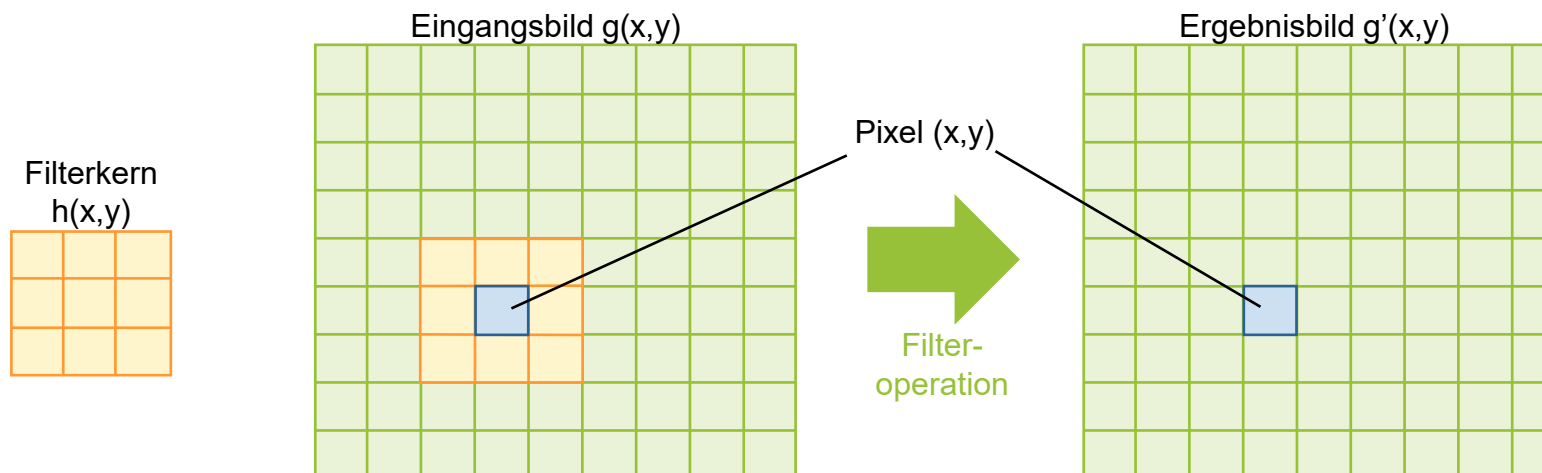
- Bei Bildern stellt das Histogramm die Häufigkeitsverteilung der Pixelintensität dar
- Das Histogramm lässt Rückschlüsse auf die Belichtung und den Kontrast eines Bildes zu



Ein Bildpunkt des Ergebnisbildes ist nur von einer lokalen (meist symmetrischen) Umgebung des Bildpunkt des Eingangsbildes abhängig.

Vorgehen

- Filterkern beschreibt Größe der lokalen Umgebung und Bearbeitungsvorschrift
- Filterkern wird über das Eingangsbild iteriert und das Ergebnispixel der Bearbeitung in das Ergebnisbild geschrieben
- Vorgehen am Rand
 - Vergrößerung des Eingangsbildes um die Hälfte der Breite des Filterkerns
 - Reduktion des Ergebnisbildes um die Hälfte der Breite des Filterkerns



Lokale Bildoperatoren können entsprechend des Berechnungsprinzips unterteilt werden.

Lineare Filteroperationen

- Zur Berechnung des Wertes des Pixels des Ergebnisbildes werden alle Pixelwerte des Eingangsbildes, die sich unter dem Filterkern befinden, mit dem jeweiligen Filterkoeffizienten gewichtet, addiert und durch die Summe der Filterkoeffizienten dividiert
- Die Filteroperation entspricht einer Kreuzkorrelation des Bildes $g(x,y)$ mit einem Filterkern $h(x,y)$ für einen Filter der Größe $(2m+1) \times (2m+1)$ in diskreter Form

$$g'(x,y) = g(x,y) \circ h(x,y) = \sum_{v=-m}^m \sum_{u=-m}^m g(x+u, y+v) h(u,v)$$

- bzw. einer Faltung des Bildes $g(x,y)$ mit einem Filterkern $h(x,y)$

$$g'(x,y) = g(x,y) * h(x,y) = \sum_{v=-m}^m \sum_{u=-m}^m g(x-u, y-v) h(u,v)$$

Rangfolgeoperatoren / Morphologische Operatoren

- Sortierung der lokalen Umgebung nach Intensität
- Auswahl des kleinsten, mittleren oder größten Wertes
- Recheneffizienter als lineare Operatoren

Beispielhafte lokale
Umgebung eines Pixels

5	3	9
1	8	7
1	2	4



Rang 0 Median Rang 8

1 1 2 3 **4** 5 7 8 9

Sortiervorgang

Tiefpassfilter reduzieren Bildstörungen wie Rauschen und haben unterschiedliche Filterkerne.

Tiefpassfilter

Durch Tiefpassfilter werden die Pixelwerte durch Herausfiltern hochfrequenter Anteile geglättet. Dadurch werden Bildstörungen wie Rauschen, aber auch Kanten (plötzliche Hell-Dunkel-Übergänge), entfernt und das Bild wirkt unschärfer.

Mittelwertfilter

- Linearer Filteroperator
- Berechnung des Mittelwertes des Filterkerns

Filterkern $h_{mw3}(x,y)$

$$\frac{1}{9} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Gaußfilter

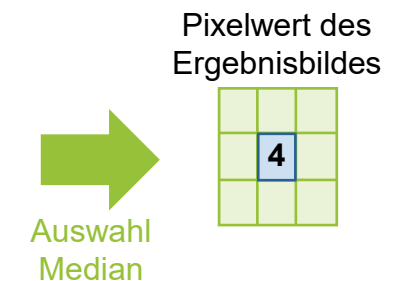
- Linearer Filteroperator
- Berechnung des Ergebnisses unter Berücksichtigung des Abstandes zum Mittelpunkt
- Anwendung der Gauß'schen Normalverteilung

Filterkern $h_{ga3}(x,y)$

$$\frac{1}{16} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(Medianfilter)

- Sortierung der Rangfolge der Pixel
- Auswahl des Medianwertes



Die Ausprägung der Tiefpassfilter hat Einfluss auf das Rauschen und die Darstellung von Kanten.

Original



Faltungsoperator

Mittelwertfilter



Gaußfilter



Morphologischer Operator

Medianfilter



Vergleich

- Alle Filter sorgen für eine Reduzierung des Rauschens
- Bei Medianfilter bleiben Kanten erhalten
- Morphologischer Operator effizienter im Vergleich zu linearem Operator

→ Anwendungsbeispiel siehe Übung

Hochpassfilter basieren auf der Ableitung des Bildes und Verstärken hohe Ortsfrequenzen.

Hochpassfilter bzw. Kantendetektoren

- Unterdrückung tiefer und Verstärkung hoher Ortsfrequenzen
- Bildbereiche mit gleichmäßiger Helligkeit werden entfernt und Kanten, d.h. Bereiche, in denen sich die Intensität stark ändert, werden hervorgehoben.
- Hochpassfilter basieren auf der **ersten Ableitung** (Kanten haben bei erster Ableitung Extremwerte, d.h. Funktionswerte haben maximale positive oder negative Steigung)
- Hochpassfilter unterscheiden sich in der **Richtung**, nach der die Bildfunktion $g(x,y)$ abgeleitet wird, d.h. sie können Kanten in bestimmten Richtungen detektieren, sowie in der **Gewichtung** der einzelnen Bildpunkte.

Die partiellen Ableitungen, d.h. Richtungsableitungen, für differenzierbare, kontinuierliche Funktionen $g(x,y)$ sind definiert als

$$\frac{\partial g(x,y)}{\partial x} = g_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x, y) - g(x, y)}{\Delta x} \qquad \frac{\partial g(x,y)}{\partial y} = g_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{g(x, y + \Delta y) - g(x, y)}{\Delta y}$$

und ergeben sich für Grauwertbilder, d.h. Funktionen mit diskreten Variablen x und y , wobei Δx und Δy minimal 1 werden können, zu

$$\frac{\partial g(x,y)}{\partial x} = g_x = g(x + 1, y) - g(x, y) \qquad \frac{\partial g(x,y)}{\partial y} = g_y = g(x, y + 1) - g(x, y)$$

In Hauptrichtung des Sobelfilters werden Kanten hervorgehoben und im rechten Winkel dazu entfernt.

Sobelfilter

- Horizontaler oder Vertikaler Kantendetektor
- Ableitung in Hauptrichtung → Kantendetektor
- Glättung im rechten Winkel durch Gaußfilter

Filterkern $h_{so\ x}(x,y)$

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

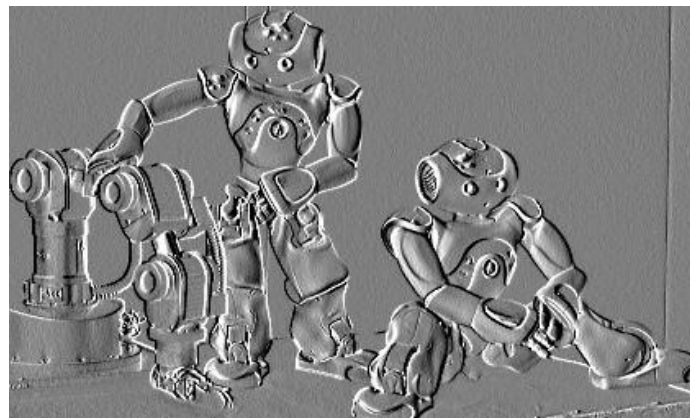
Filterkern $h_{so\ y}(x,y)$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

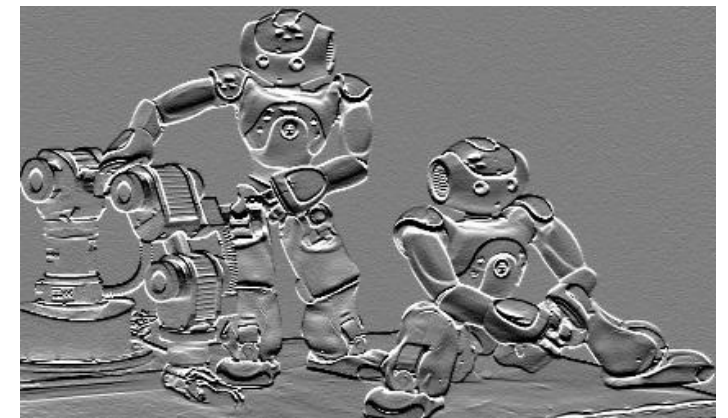
Original



SobelfilterX



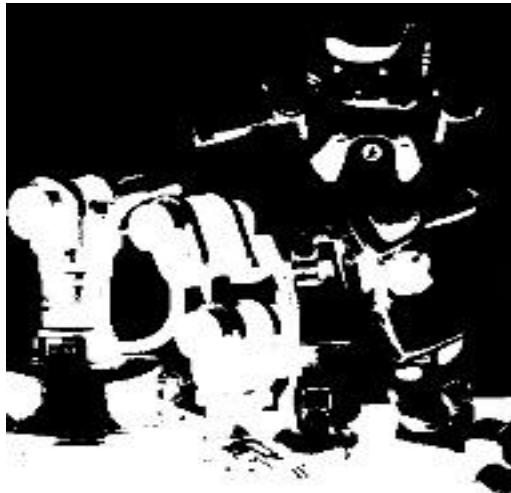
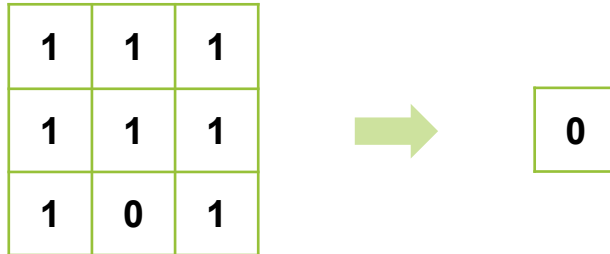
SobelfilterY



Morphologische Operatoren wie Erosion oder Dilatation können zur Bearbeitung von Binärbildern angewendet werden.

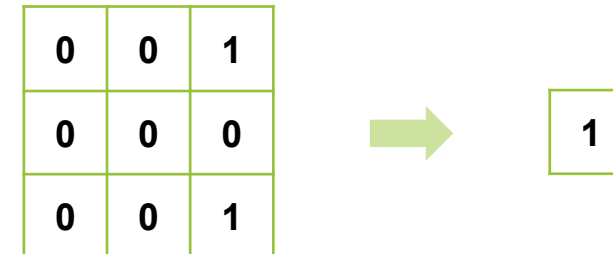
Erosion (Abtragung)

- Auswahl des niedrigsten Rangs
- Entfernung kleiner Objekte z.B. Rauschen



Dilatation (Erweiterung)

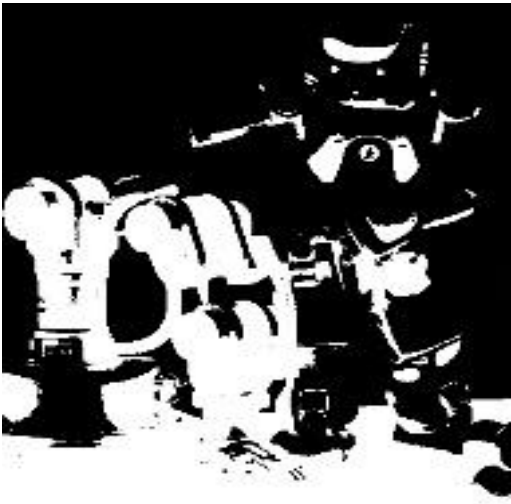
- Auswahl des höchsten Rangs
- Schließen von Lücken



Die Kombination von Erosion und Dilatation ermöglicht die weitere Bearbeitung von Teilmengen oder Zwischenräumen.

Öffnen

- Erosion + Dilatation
- Entfernung kleiner Teilmengen



Schließen

- Dilatation + Erosion
- Schließen von Zwischenräumen



Der Canny Algorithmus ermöglicht die Segmentierung von Kanten durch die geschickte Kombination verschiedener Bildverarbeitungsalgorithmen.

Canny-Algorithmus

Kombination verschiedener Algorithmen zur Segmentierung von Kanten

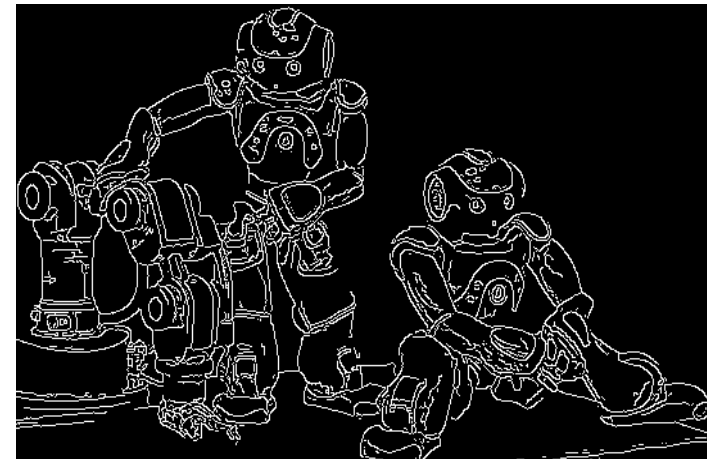
- Gaußfilter
- Sobelfilter in x und y-Richtung
- Addition der beiden Ergebnisbilder
- Berechnung der Richtung des Gradienten:

$$\theta(x, y) = \arctan2(g_x(x, y), g_y(x, y))$$

- Berechnung der absoluten Kantenstärke

$$G(x, y) = \sqrt{g_x(x, y)^2 + g_y(x, y)^2}$$

- Entfernung von Nicht-Maxima
- Hysteresebildung um Lücken zwischen Kanten zu schließen



Die Hough Transformation ermöglicht die Berechnung von Kantenverläufen durch die geschickte Kombination verschiedener Algorithmen

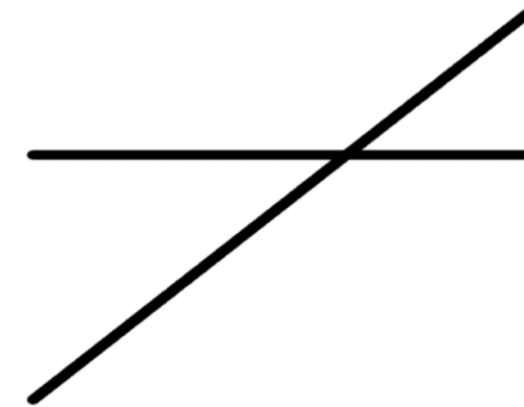
Hough Transformation

Kombination verschiedener Algorithmen zur Berechnung des Kantenverlaufs

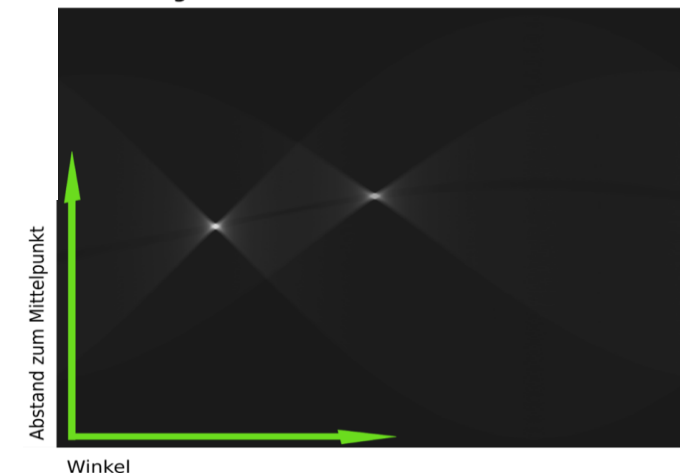
- Canny-Algorithmus
- Erstellung eines Parameterraums aus zwei Parametern die gesuchten Objekte in einen Punkt überführen
- Bei Geraden wird die Hessesche Normalform gewählt
- Jeder Punkt des Originalbildes wird in den Dualraum überführt und der Wert an der entsprechenden Stelle erhöht
→ Voting-Matrix
- Maxima der Voting-Matrix entsprechen Linien im Originalbild
- Parameter der Linien ermöglichen die Berechnung des Verlaufs

Verschiedene Alternativen um weitere Merkmale in Bildern zu detektieren

Zahlreiche Erweiterungen um bestimmten Herausforderungen des Algorithmus zu Begegnen

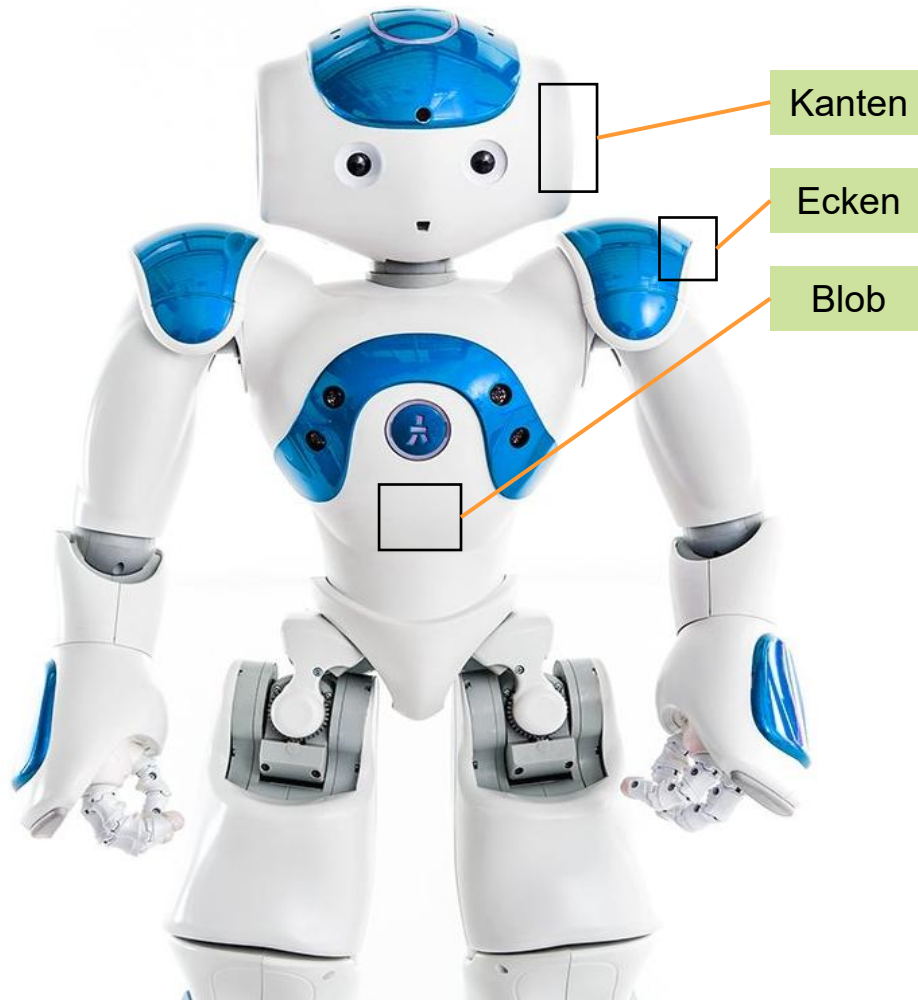


Darstellung des Parameterraums nach der Transformation



Bildquelle: OpenCV

Merkmalsdetektoren ermöglichen die Detektion komplexerer Objekte in Bildern.



Bildquelle: Softbank Robotics

Motivation

- Objekte können über die Kombination verschiedener optischer Merkmale beschrieben werden

Vorgehen

- Mathematische Beschreibung der optischen Merkmale
- Implementierung von Merkmalsdetektoren
 - Kanten: Canny, Sobel, Harris
 - Ecken: Shi & Thomas, FAST
 - Blob: Laplacian of Gaussians (LoG)
 - Scale-invariant Feature Transform (SIFT)
 - Speeded up robust Features (SURF)
- Beschreibung des Objektes über die Position der Merkmale

Anwendung

- Objekterkennung und -tracking
- Stereobildgebung
- Visuelle Odometrie

Ausblick: Methoden des maschinellen Lernen ermöglichen die robuste Detektion vielfältiger komplexer Objekte.

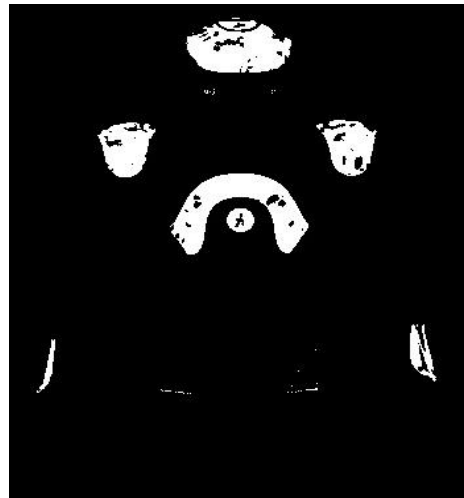


Videoquelle: <http://pjreddie.com/yolo>

Im Rahmen der Übung wird das Softwareframework OpenCV vorgestellt und exemplarisch einige Anwendungen getestet.

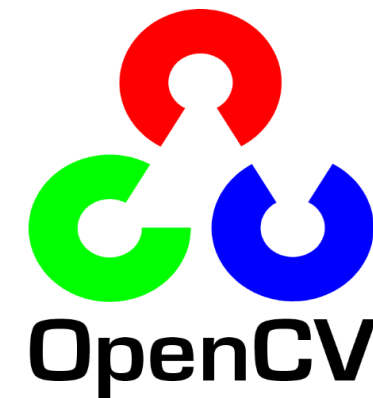
Übung 11: Rechnersehen

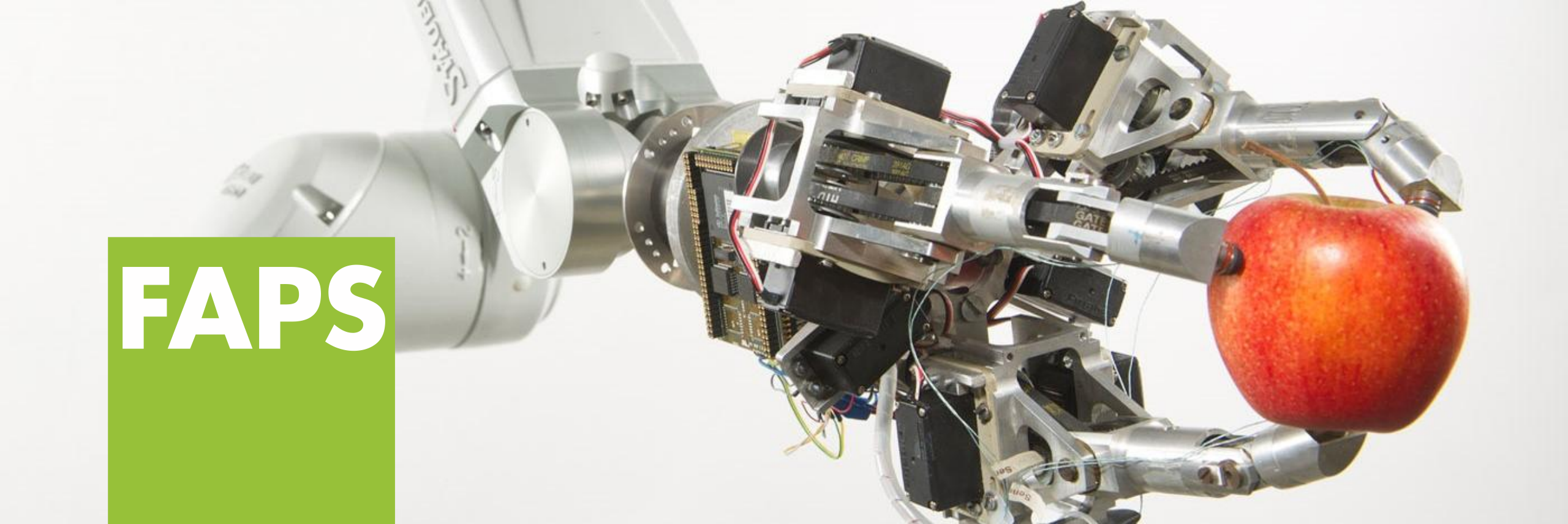
- Wiederholung der relevanten Vorlesungsinhalte
- Vorstellung des Bildverarbeitungsframeworks OpenCV
- Anwendung der Bildverarbeitung mittels OpenCV
- Verwendung von OpenCV zur Kalibrierung von Kameras
- Verwendung von OpenCV zum Tracking von Markern



Literatur

- Szeliski - Computer Vision: Algorithms and Applications
 - <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34372-9>
- Jähne - Digitale Bildverarbeitung
 - <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-04952-1>
- Zanuttigh et al. - Time-of-Flight and Structured Light Depth Cameras
 - <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-30973-6>
- Krig - Computer Vision Metrics
 - <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-33762-3>
- Müller et al. – Handbuch Mensch-Roboter-Kollaboration



A detailed image of a robotic arm, likely a KUKA model, holding a ripe red apple. The arm is silver and black, with various mechanical components and wiring visible. The apple is bright red with a small green leaf at the top. The background is a plain, light gray.

FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE